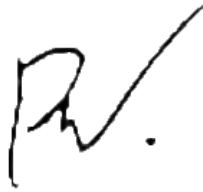


LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Tugas Akhir dengan judul:

**“RANCANG BANGUN SISTEM BACKEND TRACER STUDY
ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE
MENGUNAKAN REPOSITORY DESIGN PATTERN”**

Yang disusun oleh:



Reno Fahrezi Purnomo

NIM. 11221051

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pendamping

Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom.
NIP. 198803082020121011

Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199205182019031015

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar

Sarjana Informatik (S.Kom.)

pada

Program Studi S-1 Informatika Jurusan Teknik Elektro, Informatika, dan Bisnis

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi

Institut Teknologi Kalimantan

Judul Tugas Akhir :

Oleh :

Reno Fahrezi Purnomo NIM. 11221051

Disetujui oleh Tim Penguji Tugas Akhir :

- | | | |
|--|---------------|-------|
| 1. Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom. | Pembimbing I | |
| 2. Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing II | |
| 3. Bowo Nugroho, S.Kom., M.Eng. | Penguji I | |
| 4. Nisa Rizqiya Fadhliana, S.Kom., M.T. | Penguji II | |

BALIKPAPAN

Februari, 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir prototipe yang berjudul:

**“RANCANG BANGUN SISTEM BACKEND TRACER STUDY ITK
DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE MENGGUNAKAN
REPOSITORY DESIGN PATTERN”**

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Kalimantan. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat yang diberikan sehingga laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam proses penyusunan proposal tugas akhir.
3. Bapak Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom. selaku dosen pembimbing Utama dan Bapak Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Pendamping
4. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan proposal tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal tugas akhir prototipe ini masih jauh dari sempurna, karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Balikpapan, Februari 2026

Penulis

RANCANG BANGUN SISTEM BACKEND TRACER STUDY ITK DENGAN MODEL WATERFALL ITERATIVE MENGUNAKAN REPOSITORY DESIGN PATTERN

Nama Mahasiswa : Reno Fahrezi Purnomo
NIM : 11221051
Dosen Pembimbing Utama : Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom.
Dosen Pembimbing Pendamping : Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom.

ABSTRAK

Pelaksanaan tracer study di Institut Teknologi Kalimantan saat ini menghadapi kendala teknis fundamental, di mana manajemen kuesioner pada sistem eksisting masih bersifat statis dengan logika pertanyaan yang tertanam langsung pada kode program. Kondisi ini mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada pengembang perangkat lunak setiap kali terjadi perubahan instrumen survei akibat dinamika regulasi Kemendiktisaintek maupun kebutuhan data spesifik dari program studi. Proposal tugas akhir ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem backend tracer study yang adaptif dengan menerapkan model pengembangan Waterfall Iterative dan arsitektur Repository Design Pattern. Konsep desain utama berfokus pada pemisahan yang tegas antara logika bisnis dan lapisan akses data untuk meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode jangka panjang. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework Laravel dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC) serta manajemen basis data MySQL yang mengadopsi struktur hibrida relasional dan JSON untuk mengakomodasi formulir dinamis serta logika percabangan. Metode implementasi dilakukan secara bertahap mulai dari studi literatur, analisis kebutuhan fungsional, perancangan diagram Unified Modeling Language (UML) dan Business Process Model and Notation (BPMN), hingga tahap pengkodean dan *unit testing*. Secara fungsional, pengembangan ini berpotensi memberikan kemandirian bagi Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan dalam mengelola siklus survei dan struktur pertanyaan secara real-time tanpa membebani biaya pengembangan ulang. Selain itu, sistem dirancang untuk menjamin interoperabilitas data melalui RESTful API dan fitur ekspor terstandarisasi yang mendukung pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) serta kebutuhan akreditasi BAN-PT secara efisien dan akurat.

Kata kunci: *Tracer Study, Repository Design Pattern, Waterfall Iterative, Backend, Laravel*

DESIGN AND DEVELOPMENT OF ITK TRACER STUDY SYSTEM BACKEND USING ITERATIVE WATERFALL MODEL AND REPOSITORY DESIGN PATTERN

By : Reno Fahrezi Purnomo
Student Identity Number : 11221051
Supervisor : Riska Kurniyanto Abdullah, S.T., M.Kom.
Co-Supervisor : Nur Fajri Azhar, S.Kom., M.Kom.

ABSTRACT

The implementation of tracer studies at Institut Teknologi Kalimantan currently faces fundamental technical constraints, where questionnaire management in the existing system remains static with question logic embedded directly into the program code. This condition results in a high dependency on software developers whenever changes occur in survey instruments due to the dynamic regulations of Kemendiktisaintek or specific data needs from study programs. This final project proposal aims to design and build an adaptive tracer study backend system by applying the Waterfall Iterative development model and the Repository Design Pattern architecture. The main design concept focuses on a strict separation between business logic and the data access layer to improve code readability and long-term maintenance. The system is developed using the Laravel framework with Model-View-Controller (MVC) architecture and MySQL database management, adopting a hybrid relational and JSON structure to accommodate dynamic forms and branching logic. The implementation method is carried out in stages, starting from literature study, functional requirement analysis, Unified Modeling Language (UML) and Business Process Model and Notation (BPMN) diagram design, to the coding and unit testing phases. Functionally, this development has the potential to provide independence for the Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan in managing survey cycles and question structures in real-time without incurring redevelopment costs. Furthermore, the system is designed to ensure data interoperability through RESTful APIs and standardized export features that support reporting to the Higher Education Database (PDDikti) and BAN-PT accreditation requirements efficiently and accurately.

Keywords: *Tracer Study, Repository Design Pattern, Waterfall Iterative, Backend, Laravel*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
ABSTRAK	4
ABSTRACT	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR TABEL	9
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang	3
1.3 Tujuan	4
1.4 Batasan Rancangan	4
1.5 Manfaat	5
1.6 Potensi Dampak Fungsional/Komersial	5
1.7 Kerangka Tugas Akhir	6
BAB 2	
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tracer Study	8
2.2 Laravel	8
2.3 Model View Controller	9
2.4 Repository Design Pattern	10
2.5 RESTful API	10
2.6 JSON	11
2.7 Business Process Model Notation	11
2.8 Unified Modelling Language	12
2.9 Usecase Diagram	13
2.10 Entity Relationship Diagram	14
2.11 Testing	14
2.12 Waterfall Iterative	15
2.13 Penelitian Terdahulu	17
BAB 3	
DESAIN DAN IMPLEMENTASI	21
3.1 Konsep Desain	21
3.2 Spesifikasi Teknis	22
3.3 Tahapan Pembuatan Prototipe	22

3.3.1 Analisis Kebutuhan	22
3.3.2.1 Perancangan Use Case	30
3.3.2.2 Perancangan Requirement	36
3.3.2.3 Perancangan Proses Bisnis	42
3.3.2.4 Perancangan Basis Data	49
3.3.3 Implementasi	50
3.3.4 Testing	50
3.4 Metode Implementasi	50
3.5 Jadwal Pembuatan Prototipe	53
DAFTAR PUSTAKA	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian	6
Gambar 2.1 Contoh BPMN (Sumarsono, Saputro dan Rifai, 2023)	12
Gambar 2.2 Contoh Usecase Diagram (Siska Narulita, Ahmad Nugroho, dan M. Zakki Abdillah, 2024)	14
Gambar 2.3 Contoh ERD (Rizki, Achmady dan Setiawati, 2023)	15
Gambar 2.4 SDLC Waterfall (Rizki, Achmady dan Setiawati, 2023)	17
Gambar 3.1 Usecase Modul manajemen akses dan pengguna	26
Gambar 3.2 Usecase Modul Manajemen Kuesioner	27
Gambar 3.3 Usecase Modul Kuesioner	28
Gambar 3.4 Usecase Modul Response Management	29
Gambar 3.5 Usecase Modul Export dan Import	30
Gambar 3.6 Diagram Penjadwalan Survey	38
Gambar 3.7 Diagram Pembuatan Kuesioner	40
Gambar 3.8 Diagram Pengisian Kuesioner	41
Gambar 3.9 Diagram Pelaporan Analitik	42
Gambar 3.10 Diagram Ekspor Hasil	43
Gambar 3.11 Entity Relationship Diagram	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Functional Requirement	31
Tabel 3.2 Non Functional Requirement	36
Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan	48



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah mewajibkan pelaksanaan tracer study di perguruan tinggi melalui berbagai regulasi, seperti Surat Edaran Dirjen Belmawa No. 471/B/SE/VII/2017, Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Surat Edaran No. 4822/E1/DI.04.02/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN. Menurut situs resmi Tracer Study Kemendiktisaintek, inisiatif pengumpulan data nasional dimulai sejak 2011 untuk memastikan standarisasi metode dan pelaporan tahunan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), guna mengevaluasi relevansi pendidikan tinggi dengan dunia kerja serta mendukung akreditasi BAN-PT. Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lulusan melalui instrumen ini.

Tracer Study merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara input pendidikan, proses pendidikan, dan hasil pendidikan (Shelly Andari *dkk.*, 2021). Data yang valid mengenai masa tunggu kerja, kesesuaian bidang, dan kepuasan pengguna lulusan sangat krusial bagi evaluasi kurikulum institusi.

Pelaksanaan *tracer study* di Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menjadi tanggung jawab Unit Penunjang Akademik (UPA) Pengembangan Karier dan Kewirausahaan. Hal ini sejalan dengan mandat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1), UPA ini ditetapkan sebagai unit penunjang akademik yang berfokus di bidang pengembangan karier dan kewirausahaan.

Sejalan dengan mandat tersebut, ITK telah mengimplementasikan pelacakan alumni melalui laman *tracerstudy.itk.ac.id*. Namun, berdasarkan hasil wawancara dan diskusi kebutuhan sistem bersama Kepala Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan teridentifikasi kelemahan fundamental pada sistem yang berjalan saat ini. Beliau menyoroti bahwa manajemen kuesioner pada sistem yang ada masih bersifat statis, di mana logika pertanyaan dan struktur data tertanam langsung pada basis kode program. Kondisi ini menyebabkan pihak UPA tidak memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan instrumen survei yang sering terjadi, baik akibat pembaruan regulasi Kemendiknas atau kebutuhan data spesifik dari program studi. Akibatnya, setiap modifikasi pertanyaan membutuhkan intervensi kode program yang mengakibatkan ketergantungan teknis terhadap pengembang.

Berbagai pengembangan sistem informasi tracer study berbasis web telah dilakukan sebagai langkah digitalisasi pendataan alumni dan pelaporan akreditasi pada perguruan tinggi. Sistem-sistem yang ada umumnya menyediakan fitur pengisian kuesioner melalui situs web. Namun, sebagian besar solusi yang ada masih berfokus pada kuesioner dengan struktur yang kaku, di mana daftar pertanyaan dan alur survei ditenun dalam kode sumber atau struktur basis data fisik. Sebagai contoh, penelitian Hasan dan Nurlalah, (2022) merancang sistem dengan memetakan setiap butir pertanyaan survei secara langsung menjadi kolom-kolom spesifik pada tabel basis data yang mengindikasikan bahwa perubahan instrumen survei memerlukan modifikasi struktur tabel secara teknis. Kondisi ini membuat pengelolaan instrumen oleh pengguna non-teknis menjadi terbatas karena penyesuaian kuesioner memerlukan campur tangan pengembang.

Guna mendukung fleksibilitas sistem dari sisi arsitektur perangkat lunak, penelitian ini menerapkan Repository Design Pattern pada pengembangan backend. Pola desain ini dipilih untuk melakukan abstraksi pada lapisan akses data, sehingga logika bisnis aplikasi terpisah secara tegas dari logika pengambilan data. Menurut Mohamed Ali, (2025), penggunaan Repository Pattern merupakan solusi strategis untuk memisahkan logika akses data (decoupling) dari logika

bisnis, yang secara langsung meningkatkan keterbacaan kode (code readability) dan mempermudah pemeliharaan sistem jangka panjang.

Untuk memastikan proses pengembangan berjalan terstruktur, penelitian ini menggunakan metode Waterfall Iterative. Menurut Stinjak dan Masya, (2021), penggunaan pendekatan sekuensial pada Waterfall Iterative mengharuskan penyelesaian satu tahap sebelum melangkah ke tahap berikutnya, namun tetap memungkinkan perulangan jika ditemukan kekurangan pada fase tertentu. Pendekatan ini memudahkan pemisahan tegas antara tahap analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Sebagaimana dijelaskan oleh Afriyadi dkk, (2025), penerapan alur yang demikian memastikan setiap fase pengembangan sistem tracer study terdokumentasi dan dapat ditelusuri dengan baik, sehingga meminimalisir risiko kesalahan logika dalam pengembangan sistem

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada rancang bangun ulang sistem *backend tracer study* ITK yang adaptif terhadap perubahan instrumen survei dan kebutuhan pelaporan. Melalui pengembangan ini, diharapkan sistem tidak hanya memenuhi kewajiban pelaporan data ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), tetapi juga memberikan tingkat kemandirian yang lebih tinggi bagi UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan dalam mengelola instrumen survei secara mandiri, efektif, dan efisien guna mendukung peningkatan mutu lulusan Institut Teknologi Kalimantan.

1.2 Rumusan Masalah dan/atau Obyek yang Dirancang

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem backend tracer study ITK dengan metode Waterfall Iterative dan arsitektur Repository Design Pattern guna mendukung pengelolaan kuesioner?
2. Bagaimana melakukan *unit testing* terhadap backend sistem tracer study ITK yang dikembangkan untuk memastikan fungsionalitas manajemen kuesioner berjalan sesuai kebutuhan pengguna?

1.3 Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem backend tracer study ITK dengan metode Waterfall Iterative dan penerapan Repository Design Pattern untuk memisahkan logika bisnis dan akses data, guna mendukung pengelolaan kuesioner.
2. Melakukan unit testing terhadap backend sistem tracer study ITK untuk memastikan fungsionalitas dan alur proses berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan.

1.4 Batasan Rancangan

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perancangan dan pengembangan sisi backend sistem tracer study Institut Teknologi Kalimantan, sehingga pengembangan antarmuka pengguna (frontend) dan aplikasi mobile tidak dibahas secara mendalam.
2. Arsitektur sistem yang dikaji difokuskan pada penerapan Repository Design Pattern pada lapisan backend untuk memisahkan logika bisnis dan akses data menggunakan framework Laravel dan basis data MySQL; integrasi dengan layanan eksternal dan penerapan pola arsitektur lain di luar cakupan Repository Pattern tidak dibahas secara rinci.
3. Pengujian sistem dibatasi pada unit testing terhadap modul-modul backend utama yang menangani manajemen kuesioner dan alur pengisian, sehingga pengujian performa, pengujian keamanan tingkat lanjut, uji beban, serta uji penerimaan pengguna (User Acceptance Test) tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan studi terkait perancangan dan pengembangan sistem backend tracer study dengan manajemen kuesioner, khususnya pada konteks perguruan tinggi yang perlu menyesuaikan instrumen tracer study terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan data.

2. Manfaat Praktis bagi Pengelola Sistem

Membantu admin atau pengelola tracer study dalam mengelola struktur dan konten kuesioner secara lebih mandiri tanpa ketergantungan tinggi pada pengembang, sehingga penyesuaian instrumen dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkontrol.

3. Manfaat Praktis bagi Alumni

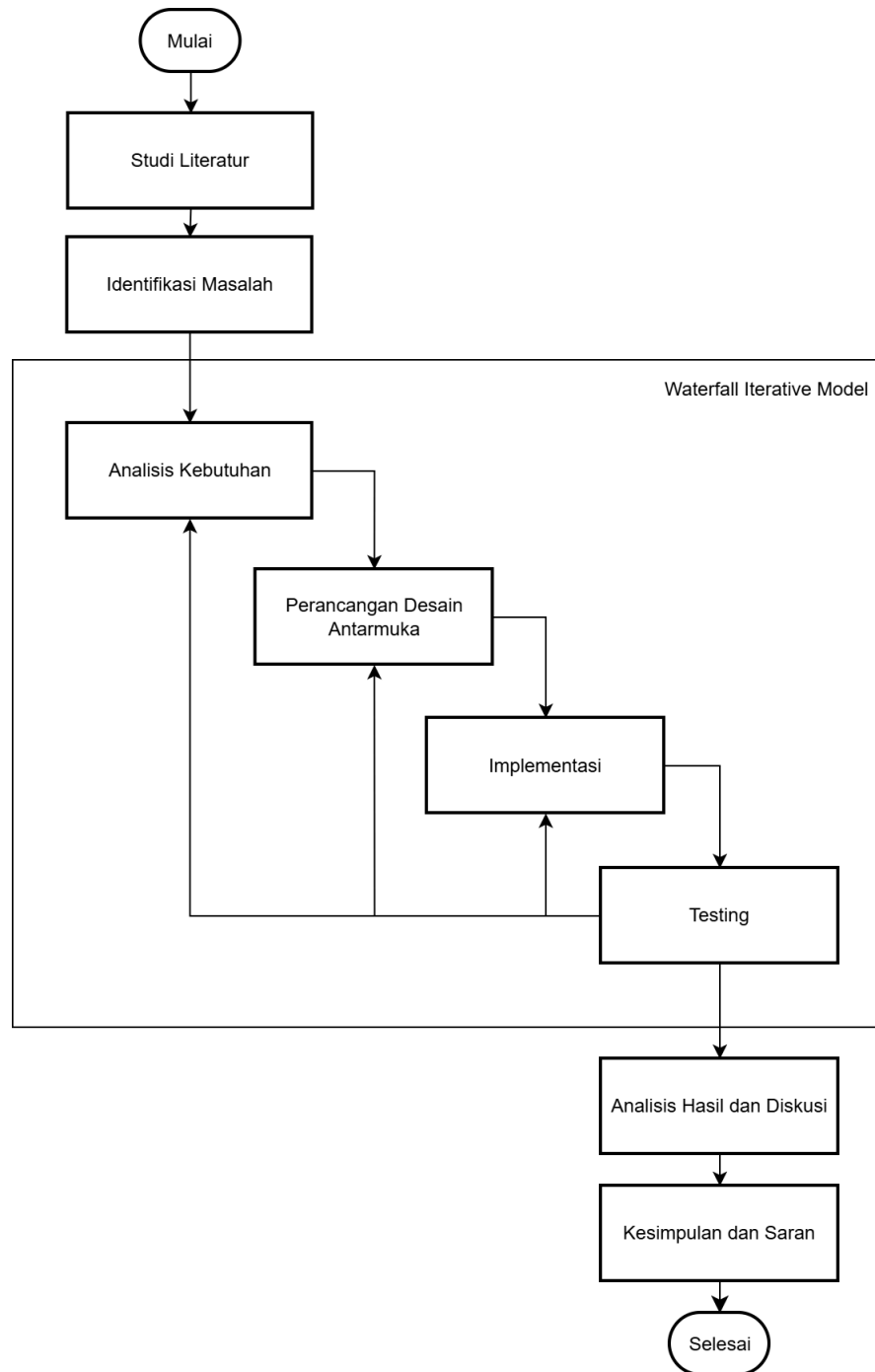
Memudahkan alumni sebagai responden dalam mengisi kuesioner tracer study melalui antarmuka pengisian yang lebih terstruktur, konsisten, dan dapat diakses kapan saja selama periode pengisian berlangsung.

1.6 Potensi Dampak Fungsional/Komersial

1. Memberikan sistem tracer study terpusat untuk mengelola kuesioner dan data hasil tracer study secara lebih terstruktur, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

2. Mengurangi ketergantungan pada pengembang serta menurunkan biaya pemeliharaan setiap kali terjadi perubahan instrumen kuesioner, karena penyesuaian dapat dilakukan langsung oleh admin melalui mekanisme manajemen kuesioner.

1.7 Kerangka Tugas Akhir



Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian

Gambar 1.1 menggambarkan kerangka tugas akhir yang menerapkan metode pengembangan Waterfall Iterative. Berbeda dengan model air terjun klasik

yang kaku, pendekatan ini memodifikasi alur linear dengan menambahkan mekanisme umpan balik yang memungkinkan perbaikan dilakukan ke tahap-tahap sebelumnya jika ditemukan ketidaksesuaian.

Proses penelitian diawali dengan tahap Studi Literatur dan Identifikasi Masalah untuk membangun landasan teori serta merumuskan urgensi penelitian. Tahapan inti pengembangan sistem terdiri dari empat fase utama sebagai berikut.

1. Analisis Kebutuhan: Tahap pengumpulan dan pendefinisian seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang diperlukan oleh sistem *tracer study*.
2. Perancangan Desain Antarmuka: Pembuatan rancangan visual, struktur basis data, dan alur interaksi pengguna berdasarkan analisis kebutuhan yang telah disepakati.
3. Implementasi: Tahap penerjemahan desain ke dalam kode program menggunakan framework Laravel dan manajemen basis data yang telah ditentukan.
4. Testing: Pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai rencana dan bebas dari galat.

Model iterative waterfall adalah pengembangan dari model *waterfall* yang memberikan jalur umpan balik atau perubahan pada setiap fase ke fase sebelumnya (Kesumadji dkk, 2024). hal ini memungkinkan kesalahan yang ditemukan pada tahap yang lebih akhir dapat dikoreksi pada tahap yang menjadi sumber permasalahan tersebut. Setelah seluruh fungsi utama dinyatakan valid pada tahap pengujian, alur pengembangan dalam penelitian ini kemudian diteruskan ke tahap analisis hasil dan diskusi, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta penyusunan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 berisi kajian terhadap teknologi atau metode terkait, termasuk penelitian terdahulu dan perbandingan hasil implementasi yang ada, serta dasar teori yang mendukung pengembangan prototipe jika dibutuhkan.

2.1 Tracer Study

Tracer Study merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar *input* pendidikan, proses pendidikan, *output* pendidikan dan hasil pendidikan. Pelaksanaan Tracer study telah diatur oleh Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti dalam surat edaran no. 471/B/SE/2017, termasuk standarisasi kuesioner yang harus diikuti oleh perguruan tinggi. Selain itu, Tracer study merupakan syarat kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) (Fitriani dkk, 2024).

Tracer study sangat penting dilakukan guna mendapatkan informasi dari alumni berkaitan dengan outcome pendidikan yang meliputi kesesuaian ilmu yang didapat pada saat kuliah dalam dunia kerja, kegiatan apa yang alumni lakukan dan sejauh mana perkembangan mereka, kemampuan mereka dalam berkompetensi di dunia kerja. Informasi ini nantinya digunakan untuk mengevaluasi kinerja lembaga itu sendiri dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Selain itu tracer study dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). (Agustin dan Apriadi, 2019)

2.2 Laravel

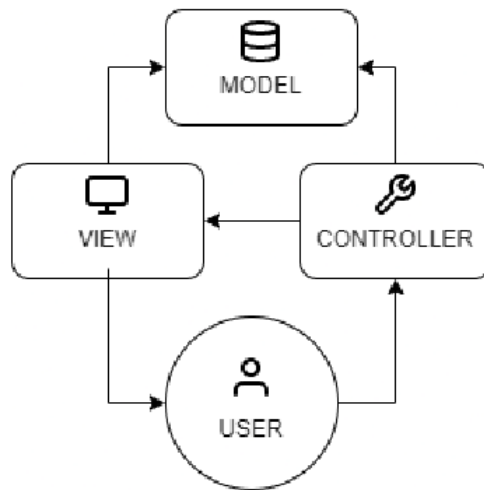
Laravel merupakan kerangka kerja (framework) pengembangan aplikasi berbasis web yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan bersifat sumber terbuka. Rizki dkk (2023) menjelaskan bahwa Laravel dirilis di bawah lisensi MIT dengan menggunakan GitHub sebagai tempat berbagi kode, dan dikenal

karena pendekatannya yang memisahkan logika aplikasi dengan presentasi antarmuka, sehingga waktu pengembangan aplikasi menjadi lebih efisien.

Laravel menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Terdiri atas tiga lapisan, yaitu model untuk berinteraksi dengan basis data atau sumber data lainnya, view untuk membangun antarmuka pengguna, dan controller yang berfungsi mengelola logika bisnis serta menghubungkan antara model dan view (AL-atraqchi, 2022).

2.3 Model View Controller

Salah satu bentuk design pattern dalam pengembangan website adalah arsitektur Model-View-Controller (MVC) (Permana dan Sihanato, 2024). MVC memecah aplikasi web menjadi 3 layer, di mana bagian pertama ialah Model yang memiliki kaitan terhadap operasi database, bagian kedua yaitu View yang kaitannya dengan interface, dan bagian ketiga yaitu Controller yang kaitannya dengan logika aplikasi serta mengendalikan View dan Controller pada alur data (Alkaff dkk. 2021)



Gambar 2.1 Arsitektur MVC (Permana dan Sihanato, 2024b)

Berdasarkan alur interaksi pada Gambar 2.1, mekanisme kerja sistem diawali dari pengguna yang memberikan instruksi melalui komponen View, yang kemudian permintaan (request) tersebut akan ditangkap dan diproses oleh

Controller. Permana dan Sihanato (2024) menjelaskan bahwa Controller bertindak sebagai penghubung krusial yang meneruskan logika bisnis ke Model untuk melakukan operasi pengelolaan data pada basis data, lalu menerima hasil pemrosesan tersebut untuk dikirimkan kembali dan disajikan secara visual kepada pengguna melalui View, sehingga tercipta pemisahan tanggung jawab yang jelas antara logika bisnis, data, dan antarmuka

2.4 Repository Design Pattern

Repository pattern sering dikategorikan sebagai pola desain struktural, namun tidak sepenuhnya cocok dimasukkan ke dalam kategori pola desain yang umum dikenal. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang unik, karena berperan sebagai lapisan abstraksi khusus untuk akses data, bukan sekadar mengikuti klasifikasi pola desain tradisional. (Ali, 2025)

Repository pattern digunakan untuk keperluan akses dan persistensi data. Pola ini mengabstraksi logika yang diperlukan untuk berinteraksi dengan berbagai sumber data, seperti basis data, API, atau sistem berkas, sehingga lapisan logika bisnis tidak perlu berkomunikasi langsung dengan sumber data tersebut. Dengan demikian, Repository pattern menyediakan cara yang lebih bersih dan lebih mudah dipelihara untuk melakukan operasi pengambilan, penyimpanan, dan pembaruan data melalui enkapsulasi logika kueri dan persistensi di dalam satu lapisan terpisah (Ali, 2025).

2.5 RESTful API

REST (Representational State Transfer) adalah model arsitektur untuk sistem hypermedia terdistribusi yang diperkenalkan oleh Roy Fielding pada tahun 2000. Secara sederhana, REST adalah salah satu desain arsitektur untuk API. RESTful API adalah implementasi dari arsitektur REST yang menyediakan antarmuka pemrograman yang efisien dan konsisten untuk aplikasi klien. (Natania dkk, 2024)

2.6 JSON

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan

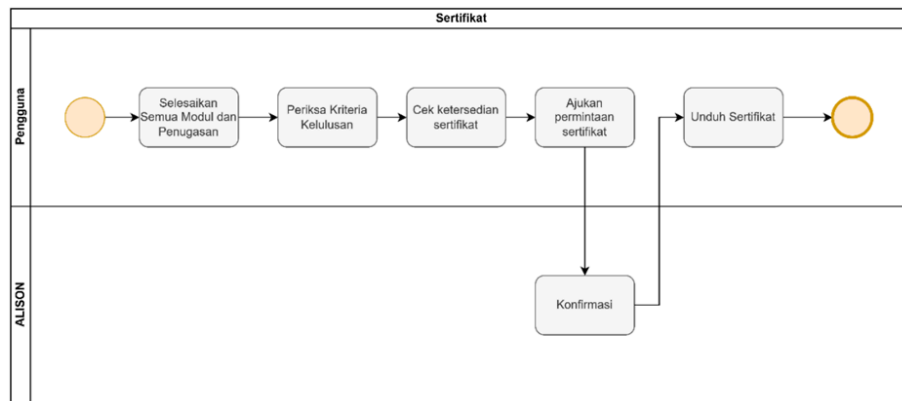
dibuat (generate) oleh komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari Bahasa Pemrograman JavaScript, Standar ECMA-262 Edisi ke-3 - Desember 1999. JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada bahasa pemrograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python dll. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran-data. (JSON, 2025l)

2.7 Business Process Model Notation

Proses bisnis adalah kumpulan terstruktur dari aktivitas atau tugas terkait untuk memecahkan masalah tertentu atau membuat produk atau layanan tertentu. Sebuah proses bisnis dibagi menjadi beberapa subproses. Setiap subproses memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi juga mendukung untuk mencapai tujuan dari superproses tersebut. Analisis proses biasanya melibatkan proses tindakan dan subprosesnya ke dalam tingkatan. Analisis dapat dilakukan melalui pemodelan proses bisnis yang memvisualisasikan bagaimana orang atau pemangku kepentingan berhubungan dalam suatu sistem dan pemahaman dalam bentuk tertentu atau berdasarkan standar tertentu. (Firdaus, 2022)

Business Process Modelling Natation (BPMN) adalah sebuah standar untuk memodelkan proses bisnis yang menyediakan notasi grafis dalam menjelaskan sebuah proses bisnis. BPMN menggambarkan suatu bisnis proses diagram yang didasarkan kepada teknik diagram alur, dirangkai untuk membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis dimana terdapat aktivitas-aktivitas dan kontrol-kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja. Tujuan dari menggunakan BPMN adalah untuk menyediakan notasi yang mudah untuk digunakan dan dipahami oleh semua individu yang ikut terlibat dalam bisnis. Sehingga semua yang terlibat dari berbagai tingkatan manajemen yang harus dapat membaca dan memahami proses diagram dengan cepat sehingga diharapkan juga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. (Ismanto, Hidayah dan Charisma, 2020)

Diagram BPMN terdiri atas elemen. Elemen ini terbagi atas empat kategori, yaitu Flow Object, Connecting Object, Swimlanes, dan Artifact (Sumarsono, Saputro dan Rifai, 2023).



Gambar 2.2 Contoh BPMN (Sumarsono, Saputro dan Rifai, 2023)

Gambar 2.2 menunjukkan alur proses bisnis untuk pengunduhan sertifikat yang berawal dari selesaikan semua modul dan penugasan dan berakhir pada unduh sertifikat.

2.8 Unified Modelling Language

UML (Unified Modeling Language) adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis orientasi objek. UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem blue print, yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema database, dan komponen-komponen yang diperlukan dalam sistem software. (Teknik Informatika Universitas Khairun dan Mubarak, 2019)

UML digunakan untuk menggambarkan desain sistem dalam sebuah aplikasi perangkat lunak berbasis gambar. UML akan menggambarkan bagaimana interaksi pengguna dengan sistem aplikasi yang ingin dikemabangkan. batasan-batasan sistem juga dapat tergambarkan menggunakan diagram UML (Koç dkk., 2021)

2.9 Usecase Diagram

Use case diagram adalah teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah system, menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram menekankan kepada “apa” yang diperbuat oleh sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. (Hasanah & Untari, 2020)

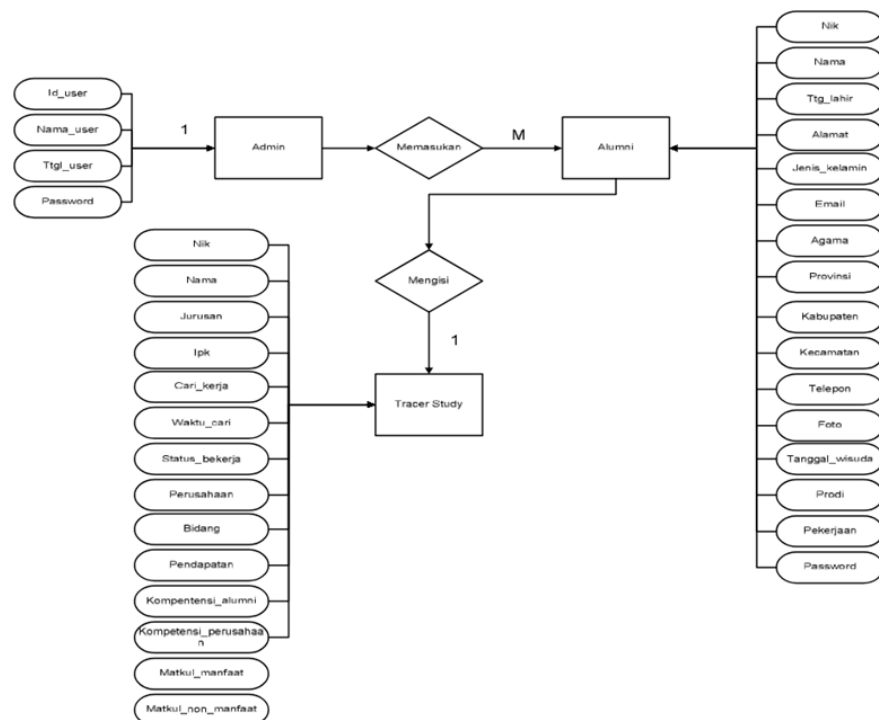


Gambar 2.3 Contoh Usecase Diagram (Siska Narulita, Ahmad Nugroho, dan M. Zakki Abdillah, 2024)

Gambar 2.3 Menunjukkan contoh visualisasi Use Case Diagram yang menggambarkan hubungan interaksi antara aktor sebagai pengguna dengan berbagai fungsionalitas yang disediakan oleh sistem.

2.10 Entity Relationship Diagram

ERD (*Entity Relationship Diagram*) atau diagram hubungan entitas adalah sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi (Setiawan, 2021)



Gambar 2.4 Contoh ERD (Rizki, Achmady dan Setiawati, 2023)

Gambar 2.3 Menunjukkan Contoh Entity Relationship Diagram. Pada ERD tersebut terdapat beberapa entitas yakni Admin, Alumni dan Tracer Study. Masing-masing entitas memiliki Atribut. Contohnya entitas admin memiliki atribut id_user, nama_user, Tgl_user, dan Password

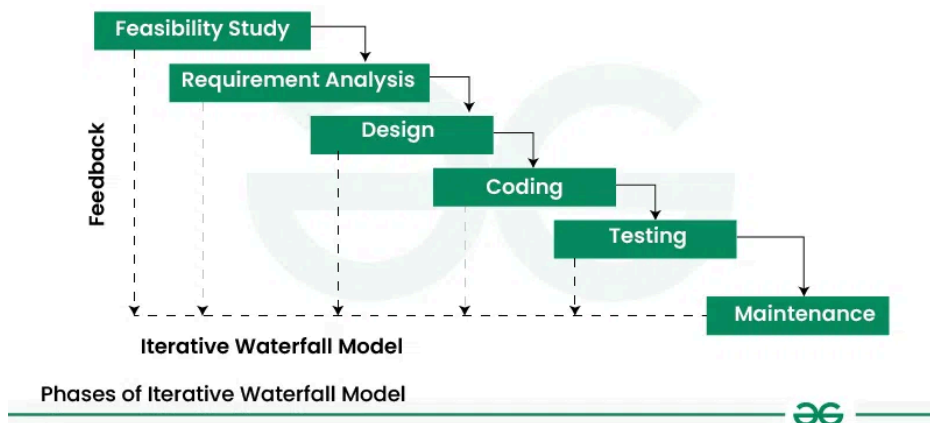
2.11 Testing

Software testing merupakan aktivitas penting dalam *software engineering*. *Testing* akan mengeksekusi software dengan tujuan untuk melihat kesesuaiannya dengan requirement yang didefinisikan (Min dkk, 2020). Unit testing merupakan

tahap dasar dalam pengujian. Unit testing berfokus pada pengujian building block yang lebih kecil daripada program atau sistem yang diuji. Pengujian ini mengeksekusi setiap fitur atau fungsionalitas untuk memastikan masing-masing fitur atau fungsionalitas tersebut berfungsi sesuai dengan yang diharapkan (Hasibuan dan Dirgahayu, 2021). *Unit test* adalah tes otomatis yang memverifikasi bagian kecil dari kode (dikenal juga sebagai unit), melakukannya dengan cepat, dan melakukannya secara terisolasi. Sebuah unit biasanya merujuk pada bagian terkecil dari arsitektur perangkat lunak yang tidak dapat dipisahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, misalnya sebuah fungsi, metode, atau bahkan properti. Bagian dari definisi yang mengacu pada kecepatan juga berkaitan dengan persyaratan ukuran yang sama. Pengujian unit harus kecil, ringan, dan se independen mungkin dari kelas lain agar dapat dijalankan secara paralel atau berurutan tanpa mempengaruhi hasil satu sama lain. (Vasev, 2024)

2.12 Waterfall Iterative

Model Waterfall adalah salah satu metodologi pengembangan perangkat lunak yang paling tua dan terstruktur yang digunakan dalam industri teknologi informasi. Ini adalah model sekuensial yang menguraikan pengembangan perangkat lunak menjadi serangkaian tahap berurutan. Model Waterfall dikenal dengan tahap-tahapnya yang jelas dan tidak memungkinkan untuk kembali ke tahap sebelumnya setelah tahap tertentu sudah selesai. (Priyanto dan Ramayanti, 2025)



Gambar 2.5 Model *Waterfall Iterative* (GeeksforGeeks, 2026)

Gambar 2.5 menunjukkan alur kerja dari metode Waterfall Iterative. Model ini merupakan pengembangan dari metode Waterfall klasik yang bertujuan untuk mengatasi kekakuan alur sekuensial. Menurut Stinjak dan Masya (2021), meskipun setiap tahapan dalam metode ini harus dilakukan secara bertahap, Iterative Waterfall memungkinkan dilakukannya perulangan pada tahap tertentu hingga proses tersebut benar-benar selesai. Mekanisme perulangan ini diterapkan untuk mengakomodasi perbaikan jika masih ditemukan kekurangan ataupun kesalahan pada tahap sebelumnya, sehingga kualitas sistem dapat dipastikan sebelum berlanjut ke fase berikutnya. Dengan demikian, model ini menggabungkan kedisiplinan struktur Waterfall dengan fleksibilitas untuk melakukan revisi tanpa harus mengulang seluruh siklus pengembangan dari awal.

2.13 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Publikasi	Hasil
1	(Afriyadi, Putra dan Purnomo, 2025)	Teknologi: <i>Web-Based Tracer Study System Design for the Faculty of Computer Science, University of Dharmas Indonesia</i> Fitur/Metode Utama: Penelitian ini menggunakan metode Waterfall untuk membangun sistem yang mampu menyajikan data alumni secara valid sesuai kriteria kementerian . Fitur utama meliputi login multi-level (admin, dosen, alumni), pengisian survei (bekerja, wirausaha, studi lanjut), download laporan, serta fitur berbagi informasi lowongan pekerjaan bagi alumni .
2	(Hasan dan Nurlelah, 2022)	Teknologi: Rancang Bangun Sistem Informasi Tracer Studi Formulir 2021 Berbasis Web Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode Waterfall untuk menggantikan penggunaan Google Form yang sering menyebabkan data duplikat . Fitur sistem mencakup verifikasi data pribadi, kuesioner bertahap (4 step), monitoring

		progres pengisian per program studi, serta pembuatan laporan grafik otomatis yang valid untuk keperluan akreditasi .
3	(Yunanto <i>dkk.</i> , 2021)	Teknologi: <i>Tracer Study Information System for Higher Education</i> Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode SDLC Waterfall untuk menghasilkan prototipe sistem terpadu bagi Universitas Negeri Jakarta . Sistem ini menyediakan fitur manajemen alumni, instrumen tracer standar, serta akses multi-level bagi admin universitas, fakultas, hingga alumni untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data .
4	(Priyanto dan Ramayanti, 2025)	Teknologi: <i>Design and Development of a Web-Based Tracer Study System in Higher Education Using the Waterfall Method</i> Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode Waterfall untuk membangun platform di Universitas Dian Nusantara . Fitur unggulannya adalah email blast untuk mengingatkan alumni yang belum mengisi kuesioner, dashboard analisis grafik, serta fungsi ekspor data yang sudah sesuai dengan format Kemendikbud .

5	(Semarandhan u dan Hermansyah, 2024)	Teknologi: Perancangan Sistem Informasi Pendataan Alumni (Tracer Study) dan Pencatatan Kegiatan Pembelajaran pada LKP Sanggraha Putri Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode Waterfall untuk mendigitalisasi pendataan alumni di lembaga pendidikan non-formal . Sistem ini memfasilitasi pencatatan administrasi murid, input catatan hasil belajar oleh pengajar, verifikasi izin ujian, dan penyimpanan data lulusan secara terstruktur agar tidak hilang atau tercecer .
6	(Sasmitha dkk., 2024)	Teknologi: Evaluasi Kualitas Sistem Tracer Study INSTIKI Menggunakan Blackbox Testing Fitur/Metode Utama: Berfokus pada evaluasi kualitas fungsional sistem menggunakan Blackbox Testing dengan pendekatan <i>Use Case Testing</i>, <i>Equivalence Partitioning</i>, dan <i>Boundary Value Analysis</i> . Penelitian ini berhasil mengidentifikasi cacat pada penanganan input tidak valid dan memberikan rekomendasi desain ulang antarmuka (UI/UX) agar lebih intuitif .

7	(Wijaya, Perdana dan Rofiani, 2024)	Teknologi: Rancang Bangun Sistem Infomasi Tracer Study Berbasis Website Menggunakan Metode SCRUM Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode SCRUM untuk mendukung pengembangan fitur yang dinamis . Fitur unggulannya adalah peta persebaran alumni digital (GIS) untuk mengetahui posisi geografis lulusan secara <i>real-time</i> serta dashboard <i>summary card</i> yang sangat informatif bagi pengambil keputusan .
8	(Fernandy, Ali dan Juwono, 2023)	Teknologi: Rancang Bangun Sistem Tracer study UNUSIA Berbasis Web Menggunakan Metode RAD Fitur/Metode Utama: Menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) untuk mempercepat pengembangan sistem yang adaptif . Fitur utamanya adalah sinkronisasi data identitas melalui NIM yang terintegrasi dengan database pangkalan data Dikti, sehingga alumni dapat mengisi kuesioner secara lebih singkat dan akurat .

BAB 3

DESAIN DAN IMPLEMENTASI

Bab ini berisi konsep desain prototipe, spesifikasi teknis, dan tahapan pembuatan prototipe. Metode implementasi mencakup pemilihan bahan, teknik manufaktur/produksi, alat yang digunakan, serta rencana jadwal pembuatan prototipe

3.1 Konsep Desain

Konsep desain sistem backend tracer study ITK dirancang untuk menyediakan layanan manajemen data tracer study secara terpusat dan terstruktur menggunakan framework Laravel dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang diperkuat dengan penerapan Repository Design Pattern. Desain sistem disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang diperoleh melalui studi literatur serta diskusi dengan Unit Penunjang Akademik Pengembangan Karier dan Kewirausahaan. Sistem dibangun dengan pendekatan berlapis yang memisahkan tanggung jawab antarmuka, logika bisnis, dan akses data, sehingga kode lebih mudah dipelihara, diuji, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Sistem dirancang dengan beberapa *role* pengguna yang masing-masing memiliki hak akses berbeda sesuai fungsinya. Pembagian peran ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data, mengatur hak pengguna terhadap fitur-fitur sistem, serta memastikan pengelolaan data tracer study dapat dilakukan secara terkendali.. Selain itu, penerapan Repository Pattern memungkinkan lapisan logika bisnis berinteraksi dengan basis data melalui antarmuka abstrak, sehingga perubahan pada detail implementasi penyimpanan data tidak berdampak langsung pada modul-modul fungsional yang sudah berjalan.

3.2 Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis mencakup teknologi-teknologi yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem. prototipe akan dikembangkan menggunakan :

1. Laravel: Digunakan sebagai *framework* utama pengembangan backend dengan arsitektur MVC
2. MySQL: sebagai sistem manajemen basis data relasional.
3. Maatwebsite/Excel
4. SMTP Mail Server: sebagai infrastruktur pengiriman email untuk kebutuhan notifikasi otomatis
5. Rest API sebagai antarmuka layanan berbasis HTTP yang memungkinkan frontend mengakses fungsi backend.

3.3 Tahapan Pembuatan Prototipe

Prosedur penelitian ini mengikuti metode *Waterfall Iterative*. Berikut adalah rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap tahapan pengembangan sistem:

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk memetakan seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan. Proses ini bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan operasional pengguna ke dalam spesifikasi teknis yang terukur, memastikan sistem yang dibangun mampu menangani kompleksitas manajemen data alumni serta memenuhi standar pelaporan yang berlaku.

Tabel 3.1 User Story

US - ID	User Story	Acceptance Criteria	Pengguna Terkait
US-01	Sebagai Admin, saya ingin mengelola akses user ke sistem.	Admin dapat melihat, menambah, mengubah role, menonaktifkan user, mereset password, dan sistem mencatat log aktivitas.	Admin
US-02	Sebagai Admin, saya ingin melihat dan mengelola unit kerja serta pejabat.	Admin dapat melihat daftar unit kerja beserta pejabatnya.	Admin
US-03	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melihat daftar kuesioner.	Sistem menampilkan daftar semua kuesioner beserta statusnya.	Tim Tracer
US-04	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menambahkan kuesioner baru.	Tim Tracer dapat membuat kuesioner dengan jenis tertentu, serta mengisi nama dan deskripsinya.	Tim Tracer
US-05	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah data kuesioner.	Tim Tracer dapat melakukan penyuntingan informasi pada kuesioner yang sudah ada.	Tim Tracer
US-06	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menghapus kuesioner.	Sistem menyediakan fungsi hapus kuesioner bagi Tim Tracer.	Tim Tracer
US-07	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menduplikat kuesioner.	Tim Tracer dapat mengkloning kuesioner beserta struktur di dalamnya (pertanyaan, section, dll).	Tim Tracer
US-08	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melakukan pratinjau (preview).	Sistem menampilkan hasil pengisian (halaman, section, pertanyaan) sebelum disimpan permanen	Tim Tracer

US - ID	User Story	Acceptance Criteria	Pengguna Terkait
US-09	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengatur aktivasi kuesioner.	Tim Tracer dapat mengaktifkan/menonaktifkan kuesioner dan mengatur periode pengisian.	Tim Tracer
US-10	Sebagai Tim Tracer, saya ingin memantau progres pengisian.	Dashboard menampilkan grafik tren, total target, jumlah alumni yang sudah/belum mengisi, dan persentase.	Tim Tracer
US-11	Sebagai Tim Tracer, saya ingin memfilter data pengisian.	Data dapat difilter berdasarkan status, prodi, angkatan, dan periode.	Tim Tracer
US-12	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melihat daftar halaman kuesioner.	Sistem menampilkan struktur halaman yang ada dalam suatu kuesioner.	Tim Tracer
US-13	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menambah halaman kuesioner.	Tim Tracer dapat membuat halaman baru dan memberi judul halaman tersebut.	Tim Tracer
US-14	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah halaman kuesioner.	Tim Tracer dapat menyunting informasi halaman dan mengubah urutan halaman.	Tim Tracer
US-15	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menghapus halaman kuesioner.	Sistem menyediakan opsi untuk menghapus halaman tertentu.	Tim Tracer
US-16	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melihat detail section.	Sistem menampilkan rincian section yang ada di dalam halaman kuesioner.	Tim Tracer
US-17	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menambah section baru.	Tim Tracer dapat menambahkan section baru ke dalam halaman yang dipilih.	Tim Tracer

US - ID	User Story	Acceptance Criteria	Pengguna Terkait
US-18	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah section kuesioner.	Tim Tracer dapat menyunting informasi atau properti dari suatu section.	Tim Tracer
US-19	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menghapus section kuesioner.	Sistem menyediakan opsi untuk menghapus section dari kuesioner.	Tim Tracer
US-20	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah urutan section.	Tim Tracer dapat mengatur ulang posisi/urutan section sesuai kebutuhan.	Tim Tracer
US-21	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengatur logic tampilan section.	Section dapat diatur agar hanya tampil berdasarkan kondisi jawaban tertentu (Conditional Logic).	Tim Tracer
US-22	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melihat detail pertanyaan.	Sistem menampilkan rincian dari setiap butir pertanyaan dalam kuesioner.	Tim Tracer
US-23	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menambah pertanyaan baru.	Tim Tracer dapat membuat pertanyaan baru dan memilih tipe pertanyaannya.	Tim Tracer
US-24	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah pertanyaan.	Tim Tracer dapat menyunting teks atau opsi pada pertanyaan yang sudah ada.	Tim Tracer
US-25	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menghapus pertanyaan.	Sistem menyediakan tombol hapus untuk menghilangkan pertanyaan dari kuesioner.	Tim Tracer
US-26	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah urutan pertanyaan.	Tim Tracer dapat menyusun ulang urutan pertanyaan dalam section.	Tim Tracer

US - ID	User Story	Acceptance Criteria	Pengguna Terkait
US-27	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengatur logic pertanyaan.	Pertanyaan dapat diatur muncul/sembunyi berdasarkan kondisi jawaban sebelumnya (Conditional Logic).	Tim Tracer
US-28	Sebagai Tim Tracer, saya ingin melihat hasil pengisian responden.	Tim Tracer dapat melihat jawaban masuk dan memfilter berdasarkan status, prodi, angkatan, atau periode.	Tim Tracer
US-29	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengeksport data responden.	Sistem menghasilkan file export berisi semua jawaban.	Tim Tracer
US-30	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengeksport handout kuesioner (Raw).	Tim Tracer dapat mengunduh struktur kuesioner ke format Excel/CSV.	Tim Tracer
US-31	Sebagai Tim Tracer, saya ingin ekspor data format KEMENDIKTI.	Sistem menghasilkan file export yang formatnya otomatis sesuai template standar KEMENDIKTI.	Tim Tracer
US-32	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengimpor handout kuesioner.	Sistem menerima file Excel/CSV untuk membuat struktur kuesioner dan memvalidasi formatnya.	Tim Tracer
US-33	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menambah jenis kuesioner.	Tim Tracer dapat mendefinisikan kategori/jenis kuesioner baru dalam sistem.	Tim Tracer
US-34	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mengubah jenis kuesioner.	Tim Tracer dapat mengedit nama atau atribut jenis kuesioner.	Tim Tracer

US - ID	User Story	Acceptance Criteria	Pengguna Terkait
US-35	Sebagai Tim Tracer, saya ingin menghapus jenis kuesioner.	Tim Tracer dapat menghapus jenis kuesioner yang sedang tidak digunakan.	Tim Tracer
US-36	Sebagai Tim Tracer, saya ingin mapping pertanyaan ke standar eksternal.	Tim Tracer dapat memetakan pertanyaan sistem ke format pelaporan KEMENDIKTI.	Tim Tracer
US-37	Sebagai Tim Prodi, saya ingin melihat pertanyaan khusus prodi.	Tim Prodi hanya dapat melihat daftar pertanyaan tambahan yang relevan dengan prodi mereka.	Tim Prodi
US-38	Sebagai Tim Prodi, saya ingin menambah pertanyaan khusus prodi.	Tim Prodi dapat menambah pertanyaan yang hanya akan muncul bagi alumni prodi tersebut.	Tim Prodi
US-39	Sebagai Tim Prodi, saya ingin mengubah pertanyaan khusus prodi.	Tim Prodi dapat mengedit redaksi pertanyaan tambahan milik prodi mereka.	Tim Prodi
US-40	Sebagai Tim Prodi, saya ingin menghapus pertanyaan khusus prodi.	Tim Prodi dapat menghapus pertanyaan tambahan milik prodi mereka.	Tim Prodi
US-41	Sebagai Tim Prodi, saya ingin mengubah urutan pertanyaan prodi.	Tim Prodi dapat menyusun ulang posisi pertanyaan tambahan mereka.	Tim Prodi
US-42	Sebagai Tim Prodi, saya ingin mengatur logic pertanyaan prodi.	Tim Prodi dapat menerapkan conditional logic pada pertanyaan tambahan mereka.	Tim Prodi

US - ID	User Story	Acceptance Criteria	Pengguna Terkait
US-43	Sebagai Tim Prodi, saya ingin memantau laporan progres alumni prodi.	Sistem menampilkan data progres pengisian khusus untuk alumni di prodi yang sedang login.	Tim Prodi
US-44	Sebagai Tim Prodi, saya ingin impor hasil responden (Handout).	Tim Prodi dapat mengupload Excel/CSV hasil responden dan sistem memvalidasi datanya.	Tim Prodi
US-45	Sebagai Tim Prodi, saya ingin dashboard	Dashboard menyajikan visualisasi data yang relevan khusus untuk kebutuhan akreditasi.	Tim Prodi
US-46	Sebagai Tim Prodi, saya ingin ekspor data format KEMENDIKTI.	Tim Prodi dapat mengunduh data responden prodi mereka dalam format template KEMENDIKTI.	Tim Prodi
US-47	Sebagai Tim Prodi, saya ingin mengirim ulang email supervisor.	Tim Prodi dapat memicu pengiriman ulang email survei ke pengguna lulusan (supervisor) dan mencatat lognya.	Tim Prodi
US-48	Sebagai Alumni, saya ingin mengisi kuesioner.	Alumni dapat memilih kuesioner, mengisi jawaban, dan melihat ringkasan sebelum submit.	Alumni
US-49	Sebagai Alumni, saya ingin melewati Exit Survey jika sudah bekerja.	Sistem mendeteksi status pekerjaan dan mengizinkan skip Exit Survey dengan mencatat alasannya.	Alumni
US-50	Sebagai Alumni, saya ingin menerima notifikasi Tracer Study Lv.1 (Email).	Sistem otomatis mengirim email blast 6 bulan setelah pengisian Exit Survey.	Alumni

US - ID	User Story	Acceptance Criteria	Pengguna Terkait
US-51	Sebagai Alumni, saya ingin menerima notifikasi Tracer Study Lv.2 (WhatsApp).	Sistem otomatis mengirim pesan WA blast 2 tahun setelah pengisian Tracer Study Lv.1.	Alumni
US-52	Sebagai Pimpinan Unit, saya ingin melihat laporan eksekutif.	Dashboard menampilkan ringkasan data dan laporan pengisian kuesioner untuk monitoring.	Pimpinan Unit
US-53	Dapat mengisi kuisisioner SKP tanpa registrasi	Supervisor dapat mengisi Survey Kepuasan Pengguna hanya dengan mengakses tautan yang dikirim dari Email	Supervisor

Tabel 3.1 menyajikan daftar User Story yang merepresentasikan kebutuhan fungsional sistem dari perspektif pengguna akhir berdasarkan peran masing-masing aktor. User Story dilengkapi dengan Acceptance Criteria untuk memastikan setiap fitur dapat divalidasi secara objektif saat tahap pengujian. Pendekatan ini memfasilitasi komunikasi yang jelas antara pemangku kepentingan dan tim pengembang, sekaligus menjadi acuan utama dalam perumusan *Functional Requirements* yang terstruktur pada tahap perancangan sistem.

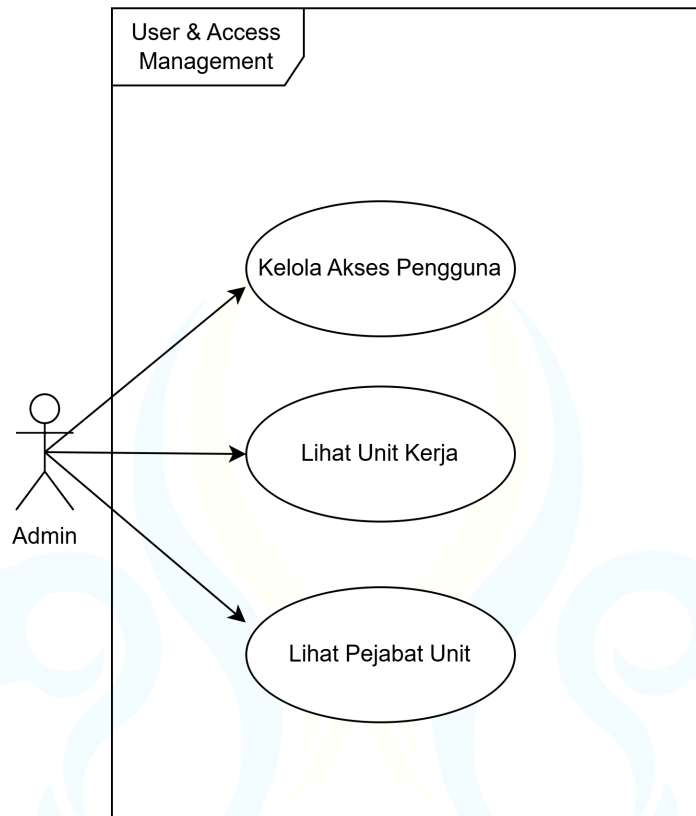
3.3.2 Perancangan Sistem

Setelah kebutuhan didefinisikan, tahap perancangan dilakukan untuk menghasilkan cetak biru sistem.

3.3.2.1 Perancangan Use Case

Berdasarkan analisis kebutuhan, disusun use case diagram untuk memetakan interaksi antara aktor dan sistem pada tingkat fungsional. Use case diagram ini menggambarkan hak akses dan tanggung jawab utama masing-masing

aktor, seperti Admin, Tim Tracer, Tim Prodi, Alumni, Supervisor, dan Pimpinan Unit, sesuai dengan daftar FR yang telah dirumuskan.



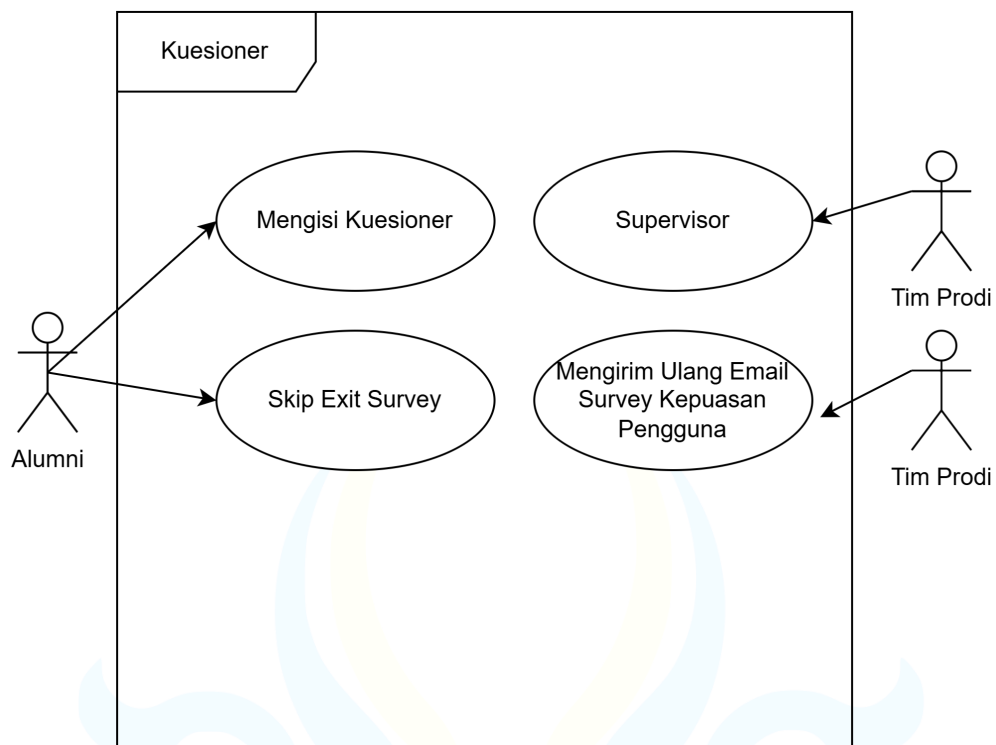
Gambar 3.1 Usecase Modul manajemen akses dan pengguna

Gambar 3.1 menunjukkan modul User & Access Management, di mana aktor Admin memiliki kapabilitas untuk mengelola akses pengguna, melihat daftar unit kerja, serta melihat data pejabat unit. Secara fungsional, diagram ini menegaskan bahwa seluruh inisiasi dan pengendalian hak akses sistem terpusat pada Admin, sehingga konsistensi penerapan Role-Based Access Control dan pengelompokan pengguna berdasarkan unit kerja dapat terjamin.



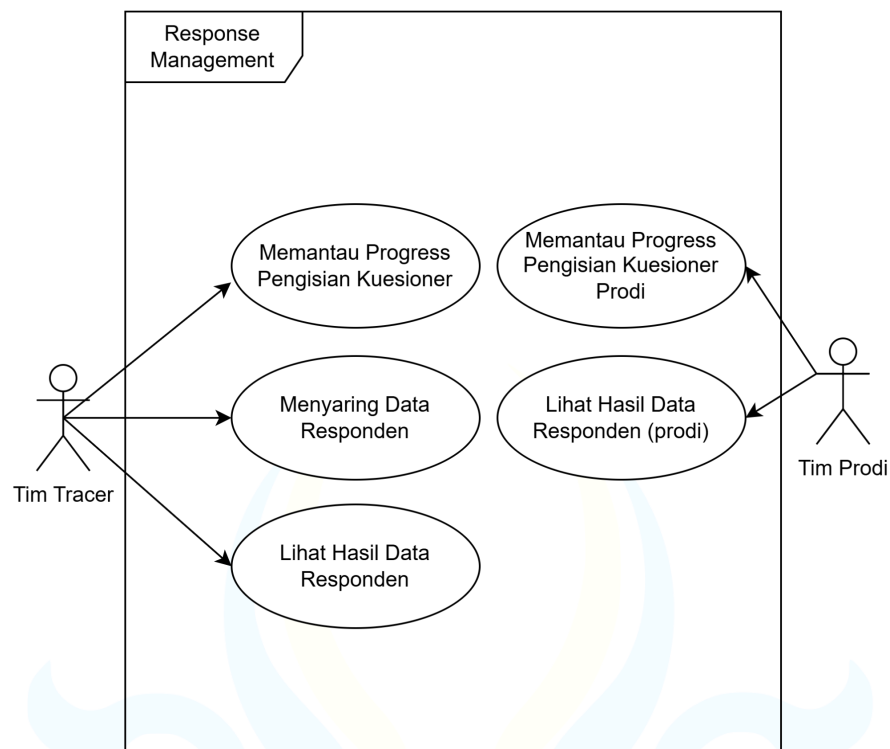
Gambar 3.2 Usecase Modul Manajemen Kuesioner

Gambar 3.2 merepresentasikan modul Manajemen Kuesioner yang melibatkan Tim Tracer dan Tim Prodi sebagai aktor utama. Tim Tracer berwenang untuk membuat, mengubah, menghapus, menduplikasi, dan mengaktifasi kuesioner, serta mengelola jenis kuesioner, section, logika section, pertanyaan, dan logika pertanyaan. Tim Prodi berpartisipasi dalam pengelolaan pertanyaan prodi dan peninjauan daftar kuesioner, sehingga kebutuhan spesifik program studi dapat diakomodasi tanpa mengganggu kuesioner utama yang bersifat institusional.



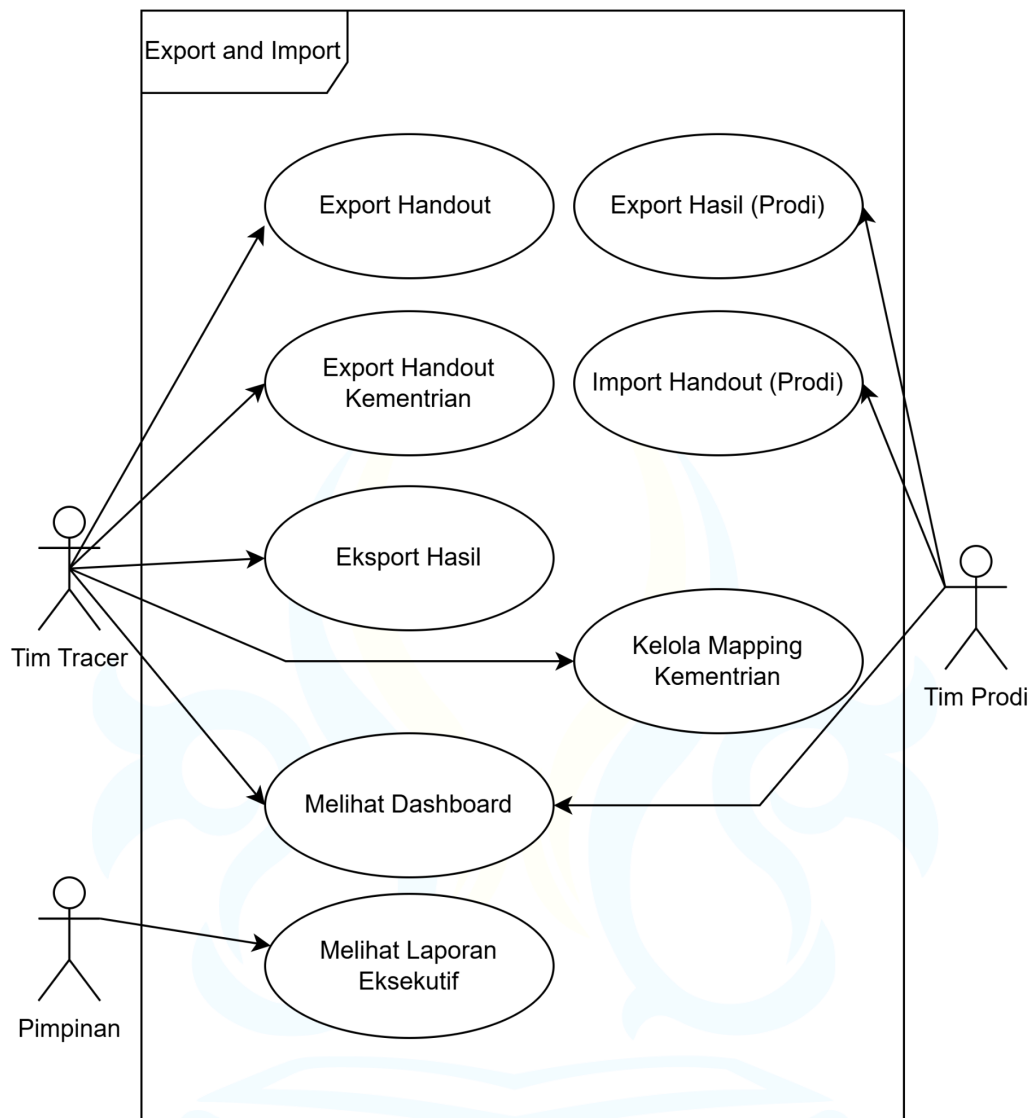
Gambar 3.3 Usecase Modul Kuesioner

Gambar 3.3 menunjukkan modul Kuesioner yang berfokus pada interaksi antara Alumni dan Supervisor. Alumni memiliki use case untuk mengisi kuesioner serta melakukan skip Exit Survey jika kondisi tertentu terpenuhi sesuai aturan bisnis yang berlaku, sementara Supervisor mengisi Survei Kepuasan Pengguna yang dapat dipicu ulang pengirimannya melalui mekanisme pengiriman ulang email oleh Tim Prodi. Diagram ini menegaskan bahwa proses pengisian kuesioner melibatkan tidak hanya alumni sebagai responden utama, tetapi juga atasan langsung mereka sebagai pihak yang menilai kualitas lulusan.



Gambar 3.4 Usecase Modul *Response Management*

Gambar 3.4 merepresentasikan modul Response Management, yang melibatkan Tim Tracer dan Tim Prodi sebagai aktor pengolah data. Tim Tracer dapat memantau progres pengisian kuesioner, menyaring data responden, dan melihat hasil data responden secara agregat, sedangkan Tim Prodi memiliki kemampuan serupa namun terbatas pada lingkup prodi masing-masing. Melalui pemisahan ini, sistem mendukung kebutuhan pemantauan dan analisis data yang lebih terarah, sekaligus menjaga pembatasan akses sesuai struktur organisasi akademik.



Gambar 3.5 Usecase Modul *Export* dan *Import*

Gambar 3.5 menggambarkan modul *Export* dan *Import* yang menyediakan fungsionalitas terkait pelaporan dan integrasi data. Tim Tracer dapat melakukan ekspor hasil, ekspor handout, ekspor handout untuk kementerian, mengelola mapping format kementerian, serta melihat dashboard yang menampilkan visualisasi data tracer study. Tim Prodi diberi kemampuan untuk mengekspor hasil khusus prodi dan melakukan impor handout prodi, sedangkan Pimpinan memperoleh akses untuk melihat laporan eksekutif yang merangkum indikator kinerja lulusan pada level institusi.

3.3.2.2 Perancangan *Requirement*

Perancangan requirement dilakukan untuk menerjemahkan hasil analisis kebutuhan dan pemodelan proses bisnis ke dalam daftar spesifikasi yang terstruktur dan terukur, yang kemudian diklasifikasikan menjadi Kebutuhan Fungsional dan Kebutuhan Non-Fungsional sebagai acuan utama dalam perancangan arsitektur backend berbasis Laravel dan Repository Pattern. Kebutuhan fungsional mendeskripsikan layanan yang harus disediakan sistem, seperti manajemen pengguna dan hak akses, pengelolaan kuesioner, otomatisasi distribusi survei, hingga fasilitas pelaporan dan ekspor data sesuai standar eksternal, sedangkan kebutuhan non-fungsional menitikberatkan pada aspek kualitas seperti keamanan, keandalan, dan kompatibilitas format data dengan regulasi kementerian maupun lembaga akreditasi.

Tabel 3.2 *Functional Requirement*

ID FR	Deskripsi Functional Requirement	Aktor
FR-01	Sistem menyediakan fitur untuk mengelola data pengguna, role, status aktif/nonaktif, dan reset password.	Admin
FR-02	Sistem menyediakan fitur untuk Melihat data unit kerja dan pejabat unit kerja.	Admin
FR-03	Sistem menyediakan fitur untuk melihat daftar seluruh kuesioner beserta statusnya.	Tim Tracer
FR-04	Sistem menyediakan fitur untuk menambahkan kuesioner baru dengan nama, deskripsi, dan jenis tertentu.	Tim Tracer
FR-05	Sistem menyediakan fitur untuk mengubah informasi kuesioner yang sudah ada.	Tim Tracer

ID FR	Deskripsi Functional Requirement	Aktor
FR-06	Sistem menyediakan fitur untuk menghapus kuesioner dari sistem.	Tim Tracer
FR-07	Sistem menyediakan fitur untuk menduplikasi kuesioner beserta strukturnya.	Tim Tracer
FR-08	Sistem menyediakan fitur pratinjau kuesioner yang menampilkan halaman, section, dan pertanyaan.	Tim Tracer, Tim Prodi
FR-09	Sistem menyediakan fitur untuk mengatur aktivasi kuesioner dan periode pengisian.	Tim Tracer
FR-10	Sistem menyediakan fitur untuk melihat daftar halaman suatu kuesioner.	Tim Tracer
FR-11	Sistem menyediakan fitur untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengatur urutan halaman kuesioner.	Tim Tracer
FR-12	Sistem menyediakan fitur untuk melihat, menambah, mengubah, menghapus, dan mengatur urutan section.	Tim Tracer
FR-13	Sistem menyediakan fitur untuk mengelola conditional logic pada level section.	Tim Tracer
FR-14	Sistem menyediakan fitur untuk melihat detail pertanyaan pada suatu kuesioner.	Tim Tracer
FR-15	Sistem menyediakan fitur untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengatur urutan pertanyaan.	Tim Tracer

ID FR	Deskripsi Functional Requirement	Aktor
FR-16	Sistem menyediakan fitur untuk mengelola conditional logic pada level pertanyaan.	Tim Tracer
FR-17	Sistem menyediakan fitur untuk memantau progress pengisian kuesioner dalam bentuk dashboard.	Tim Tracer
FR-18	Sistem menyediakan fitur filter data pengisian kuesioner berdasarkan berbagai kriteria.	Tim Tracer
FR-19	Sistem menyediakan fitur untuk melihat hasil pengisian responden dan melakukan filter lanjutan.	Tim Tracer
FR-20	Sistem menyediakan fitur untuk mengekspor hasil pengisian responden beserta metadata ke file.	Tim Tracer
FR-21	Sistem menyediakan fitur untuk mengekspor struktur kuesioner (handout) ke format Excel/CSV.	Tim Tracer
FR-22	Sistem menyediakan fitur untuk mengekspor hasil/struktur kuesioner ke format KEMENDIKTI.	Tim Tracer, Tim Prodi
FR-23	Sistem menyediakan fitur untuk mengimport struktur kuesioner dari file Excel/CSV.	Tim Tracer
FR-24	Sistem menyediakan fitur untuk mengimport hasil responden dari file Excel/CSV.	Tim Tracer, Tim Prodi
FR-25	Sistem menyediakan fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus jenis kuesioner.	Tim Tracer

ID FR	Deskripsi Functional Requirement	Aktor
FR-26	Sistem menyediakan fitur untuk mengelola mapping pertanyaan dan jawaban ke format KEMENDIKTI.	Tim Tracer
FR-27	Sistem menyediakan fitur untuk melihat pertanyaan tambahan khusus prodi.	Tim Prodi
FR-28	Sistem menyediakan fitur untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengatur urutan pertanyaan tambahan.	Tim Prodi
FR-29	Sistem menyediakan fitur untuk mengelola conditional logic pada pertanyaan tambahan prodi.	Tim Prodi
FR-30	Sistem menyediakan fitur untuk melihat laporan progres pengisian kuesioner untuk alumni prodi.	Tim Prodi
FR-31	Sistem menyediakan dashboard untuk mendukung pengisian laporan BAN-PT berbasis data agregat.	Tim Prodi
FR-32	Sistem menyediakan fitur untuk mengirim ulang email notifikasi kepada supervisor secara manual.	Tim Prodi
FR-33	Sistem menyediakan antarmuka bagi alumni untuk melihat dan mengisi kuesioner, termasuk summary di akhir.	Alumni
FR-34	Sistem menyediakan mekanisme untuk melewati Exit Survey bagi alumni yang sudah bekerja.	Alumni

ID FR	Deskripsi Functional Requirement	Aktor
FR-35	Sistem mengirim email otomatis Tracer Study Level 1 kepada alumni sesuai jadwal.	Sistem, Alumni
FR-36	Sistem mengirim WhatsApp otomatis Tracer Study Level 2 kepada alumni sesuai jadwal.	Sistem, Alumni
FR-37	Sistem mengirim email notifikasi SKP kepada supervisor setelah alumni menyelesaikan Tracer Lv.1.	Sistem, Supervisor
FR-38	Sistem menyediakan antarmuka bagi supervisor untuk mengisi kuisisioner SKP tanpa registrasi (link unik).	Supervisor
FR-39	Sistem menyediakan dashboard ringkasan laporan pengisian kuesioner untuk pimpinan unit.	Pimpinan Unit

Tabel 3.2 menjabarkan *Functional Requirements (FR)* yang merupakan translasi teknis dari User Story ke dalam spesifikasi sistem yang terukur dan dapat diimplementasikan. Sebanyak 40 FR dikategorikan ke dalam modul-modul utama, mencakup manajemen akses pengguna, pengelolaan kuesioner dinamis dengan fitur conditional logic, otomasi distribusi survei berbasis penjadwalan, serta interoperabilitas data melalui fungsi ekspor-impor yang mematuhi standar Kementerian. Setiap FR didefinisikan dengan jelas untuk memandu implementasi backend menggunakan framework Laravel dan arsitektur Repository Pattern, memastikan pemisahan logika bisnis dari akses data sehingga sistem lebih mudah dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan. Tabel ini menjadi kontrak fungsional antara analisis kebutuhan dan implementasi kode program, serta menjadi dasar penyusunan test case pada tahap pengujian unit.

Tabel 3.3 Non Functional Requirement

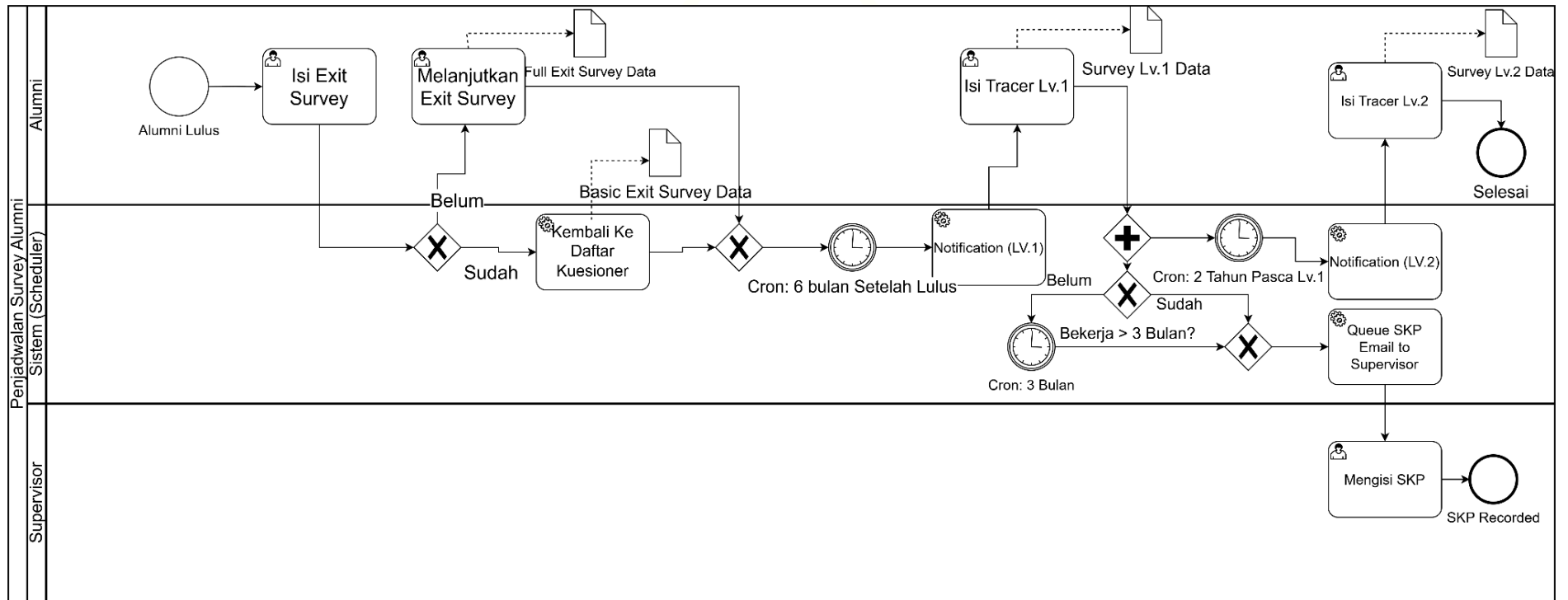
Kode NFR	NFR
NFR-01	Pemisahan hak antar role dan isolasi data antar program studi
NFR-02	Mekanisme Secure Token unik dan expired time untuk akses Kuesioner Supervisor tanpa Login.
NFR-03	Format ekspor/impor mematuhi standar Kementerian.
NFR-04	<i>Background Job Scheduler untuk notifikasi email dan whatsapp</i>
NFR-05	Sistem Responsif terhadap berbagai ukuran layar (mobile, tablet dan Desktop)

Tabel 3.3 memaparkan Kebutuhan Non-Fungsional (NFR) yang menjadi batasan kualitas dan kendala teknis dalam pengembangan sistem. Aspek keamanan data (NFR-01 dan NFR-02) menjadi prioritas utama dengan penerapan isolasi data antar program studi dan mekanisme tokenisasi untuk akses supervisor, guna menjamin kerahasiaan informasi responden. Selanjutnya, aspek interoperabilitas (NFR-03) ditekankan untuk memastikan sistem backend mampu menghasilkan keluaran data yang mematuhi standar regulasi eksternal (Kementerian). Dari sisi performa (NFR-04), sistem dirancang untuk menangani proses berat, seperti pengiriman email blast dan perhitungan analitik, melalui mekanisme background job agar tidak membebani waktu respons aplikasi utama. Pemenuhan kebutuhan non-fungsional ini krusial untuk memastikan sistem tidak hanya dapat berjalan secara fungsional, tetapi juga andal, aman, dan scalable saat digunakan dalam lingkungan produksi.

3.3.2.3 Perancangan Proses Bisnis

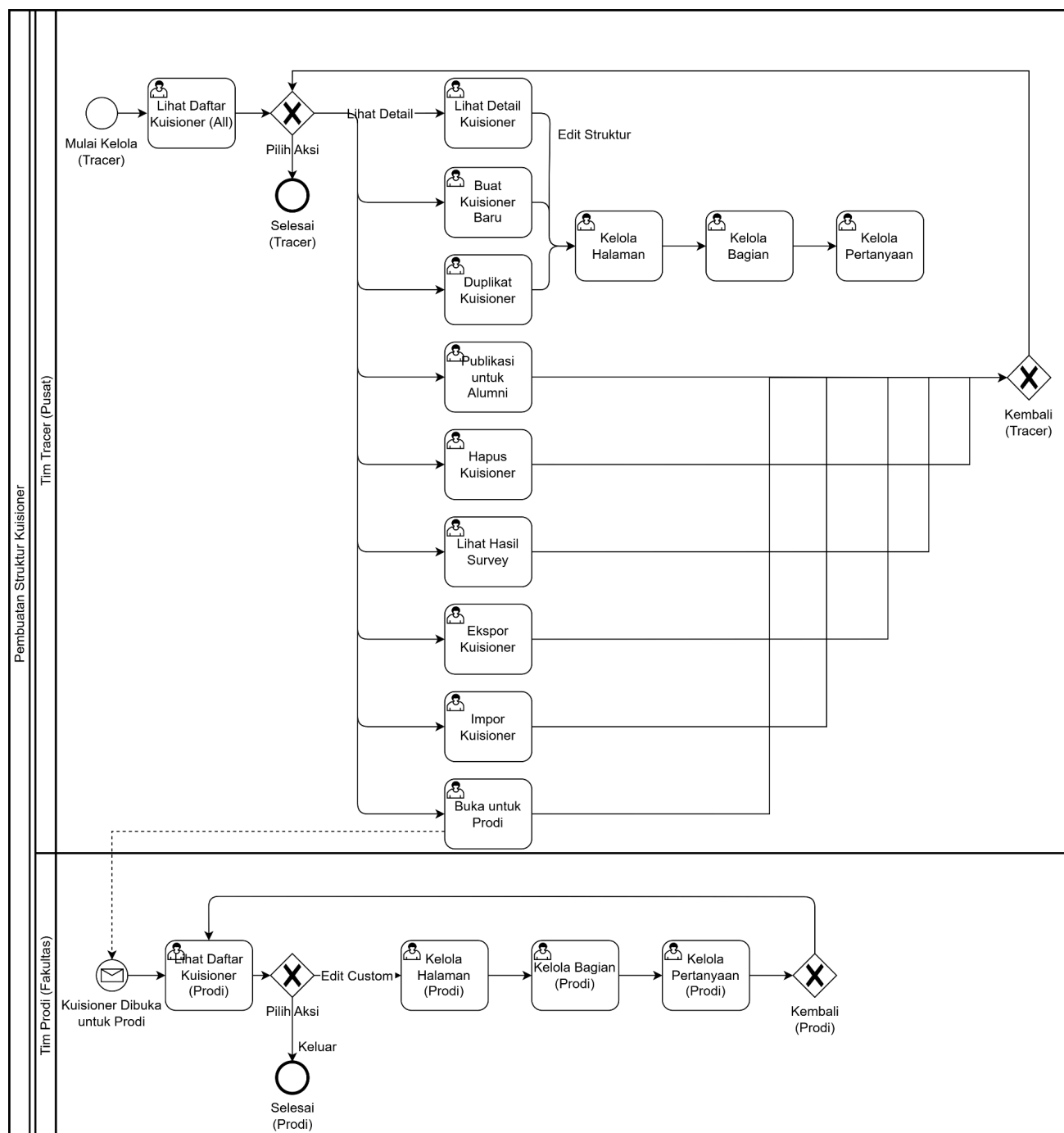
Perancangan proses bisnis dilakukan menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) untuk memodelkan alur utama tracer study ITK, mulai dari penjadwalan survei, pembuatan kuesioner, pengisian oleh alumni dan supervisor, hingga pengolahan hasil dan pelaporan analitik. Pemodelan ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebutuhan fungsional yang dirumuskan pada tahap analisis tercermin dalam alur proses yang jelas dan terdokumentasi.





Gambar 3.6 Diagram Penjadwalan Survey

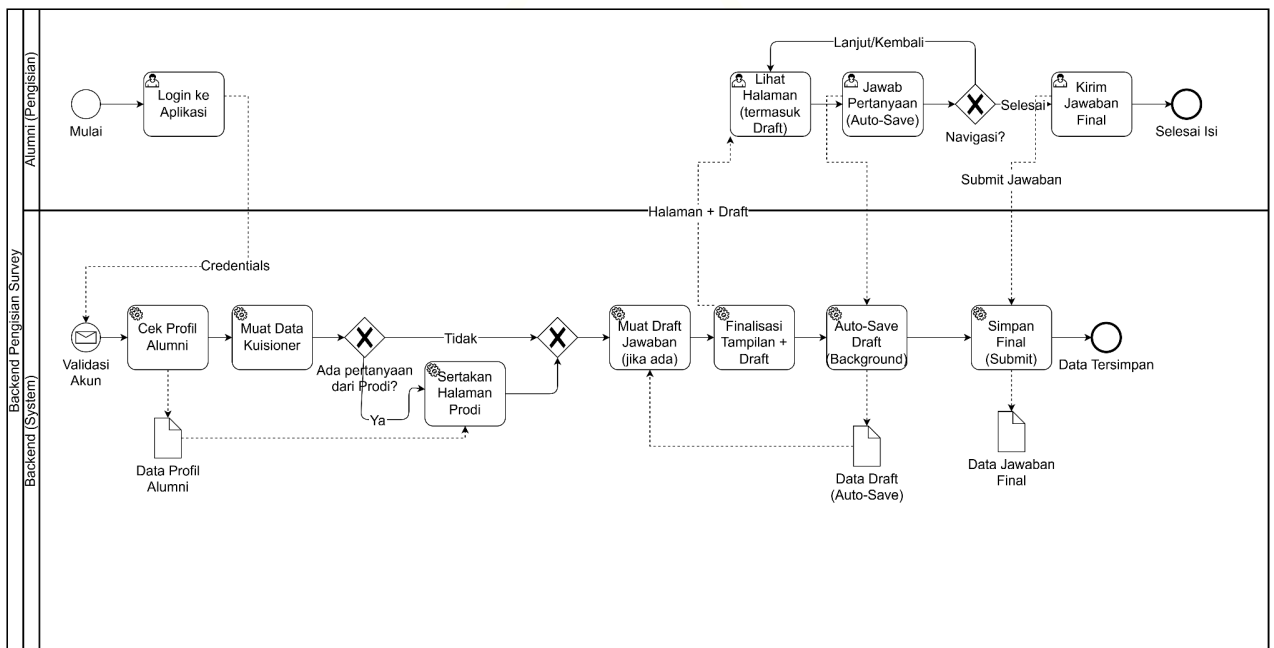
Gambar 3.6 mengilustrasikan mekanisme otomasi penjadwalan survei yang dirancang untuk mengelola siklus hidup pengambilan data alumni secara periodik, dimulai sejak mahasiswa dinyatakan lulus hingga periode pemantauan jangka panjang berakhir. Alur proses ini mengintegrasikan mekanisme cron job dan message queue untuk memicu distribusi kuesioner secara bertahap, meliputi Exit Survey pada fase awal kelulusan, Tracer Study Level 1 pada bulan keenam, hingga Tracer Study Level 2 dua tahun setelahnya. Selain itu, diagram ini memperlihatkan logika percabangan sistem yang secara paralel memfasilitasi pengiriman Survei Kepuasan Pengguna (SKP) kepada supervisor apabila alumni teridentifikasi telah bekerja, memastikan seluruh rangkaian evaluasi berjalan secara terstruktur dan tepat waktu sesuai dengan tonggak waktu (milestone) karir alumni.



Gambar 3.7 Diagram Pembuatan Kuesioner

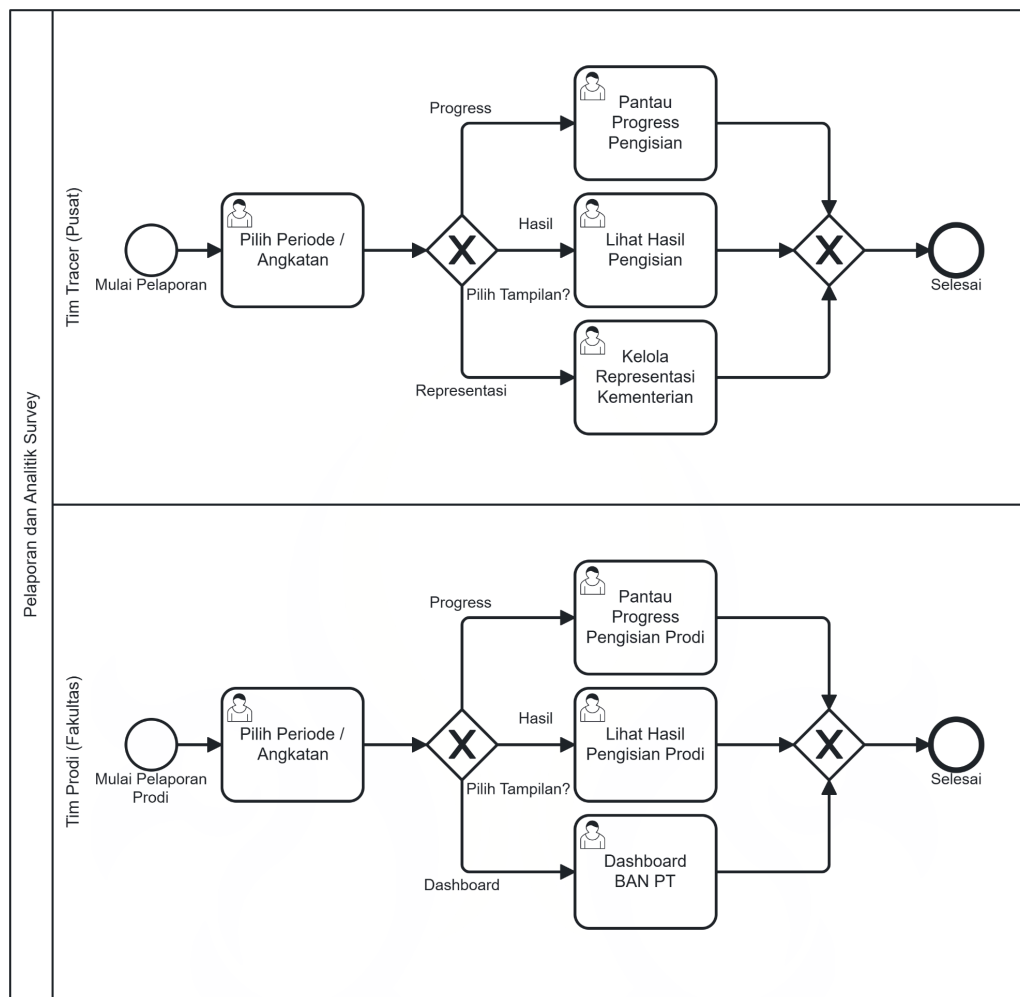
Gambar 3.7 memodelkan alur kerja manajemen penyusunan instrumen kuesioner yang menerapkan prinsip fleksibilitas dan kolaborasi bertingkat antara Tim Tracer Pusat dan Tim Program Studi. Dalam proses ini, Tim Tracer Pusat memegang kendali penuh atas siklus hidup kuesioner, mencakup kemampuan untuk membuat, menduplikasi, mengimpor, serta mendefinisikan struktur hierarki

pertanyaan (halaman, bagian, dan butir soal) secara. Fitur kunci dalam diagram ini adalah mekanisme pelimpahan akses penyuntingan kepada Tim Prodi, yang memungkinkan program studi untuk mengkurasi dan menambahkan pertanyaan spesifik sesuai kebutuhan disiplin ilmu mereka ke dalam kuesioner induk sebelum instrumen tersebut dipublikasikan, sehingga menjamin standarisasi data di tingkat universitas sekaligus mengakomodasi kebutuhan spesifik program studi.



Gambar 3.8 Diagram Pengisian Kuesioner

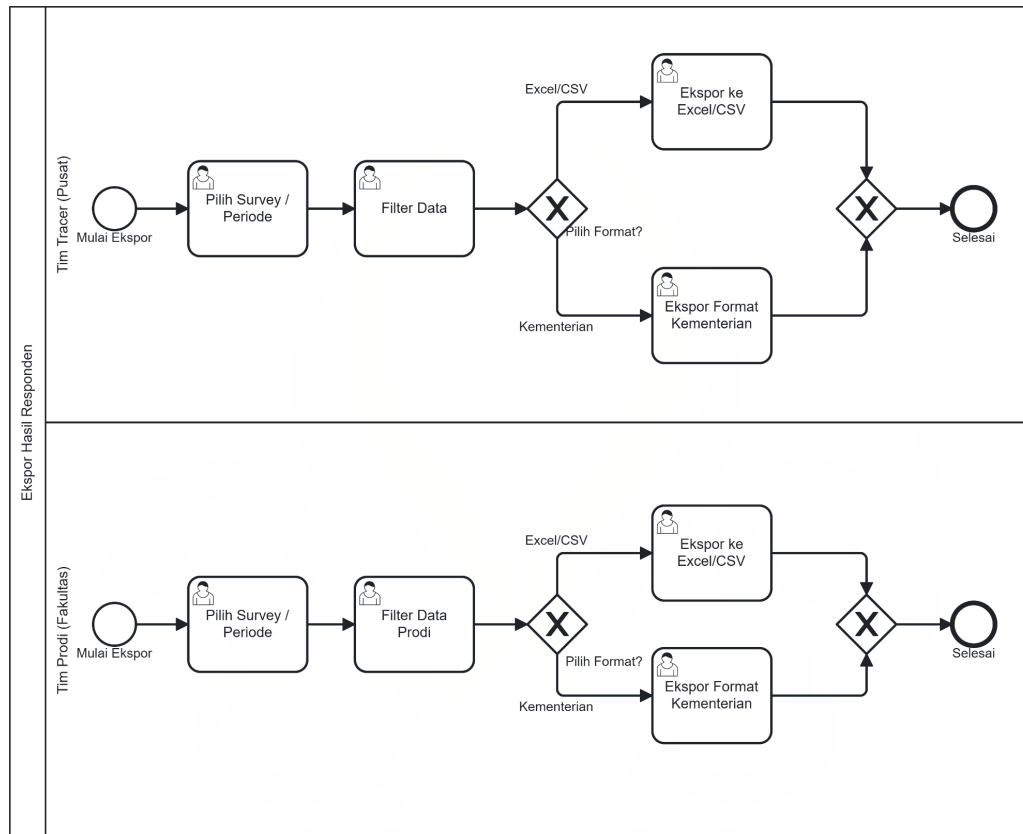
Gambar 3.8 memvisualisasikan alur interaktif pengisian kuesioner yang mengintegrasikan sisi pengguna dengan logika pemrosesan di backend, dirancang untuk menjamin integritas data dan kenyamanan responden. Proses diawali dengan validasi otentikasi dan personalisasi kuesioner, di mana sistem secara otomatis mendeteksi dan menyuntikkan halaman pertanyaan spesifik dari Program Studi yang relevan dengan profil alumni ke dalam struktur kuesioner utama. Salah satu fitur krusial yang digambarkan dalam diagram ini adalah mekanisme penyimpanan draft otomatis yang beroperasi secara asinkron di latar belakang setiap kali responden menjawab pertanyaan, memitigasi risiko kehilangan data selama proses pengisian sebelum responden melakukan pengiriman final ke basis data.



Gambar 3.9 Diagram Pelaporan Analitik

Gambar 3.9 memodelkan alur kerja modul pelaporan dan analitik yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data bagi dua entitas manajerial utama, yaitu Tim Tracer Pusat dan Tim Program Studi. Sistem memfasilitasi pengguna untuk melakukan filtrasi data spesifik berdasarkan periode kelulusan atau angkatan, yang kemudian didistribusikan ke dalam tiga kanal visualisasi utama yang mencakup pemantauan progres partisipasi alumni secara real-time, tinjauan mendalam terhadap hasil jawaban kuesioner, serta modul khusus untuk kebutuhan pelaporan eksternal. Diagram ini mempertegas distinksi fungsional antara kedua aktor, di mana Tim Tracer Pusat diberikan otoritas administratif untuk mengelola konfigurasi representasi data standar

BAN-PT dan Kementerian, sementara Tim Program Studi difokuskan pada akses dasbor analitik untuk evaluasi kinerja internal program studi.

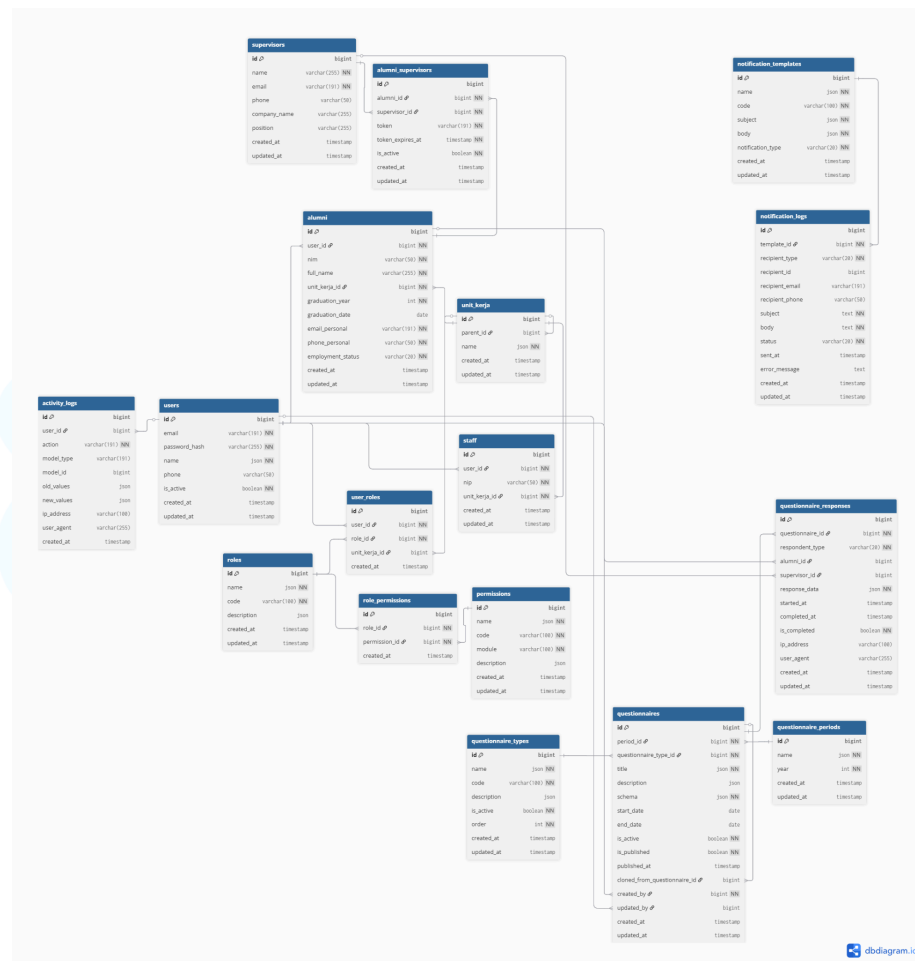


Gambar 3.10 Diagram Ekspor Hasil

Gambar 3.10 memvisualisasikan prosedur ekspor hasil survei yang memfasilitasi interoperabilitas data untuk kebutuhan pelaporan eksternal maupun pengolahan mandiri. Alur kerja ini memungkinkan Tim Tracer Pusat dan Tim Program Studi untuk mengunduh set data yang telah difilter berdasarkan periode tertentu ke dalam berbagai format standar yang didukung sistem. Poin pembeda utama dalam diagram ini terletak pada opsi format keluaran, di mana Tim Tracer Pusat diberikan akses eksklusif untuk menghasilkan laporan yang terformat otomatis sesuai standar akreditasi BAN-PT dan pelaporan Kementerian, sementara Tim Program Studi disediakan akses ke format data mentah dan format kementerian untuk mendukung analisis internal yang lebih fleksibel.

3.3.2.4 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan tahap krusial dalam pengembangan sistem Tracer Study, mengingat kompleksitas struktur kuesioner dinamis yang harus didukung. Entity Relationship Diagram (ERD) dirancang untuk merepresentasikan seluruh entitas dalam sistem beserta relasinya.



Gambar 3.11 Entity Relationship Diagram

Gambar 3.11 menggambarkan skema basis data yang dirancang dengan pendekatan hybrid, menggabungkan integritas basis data relasional untuk manajemen data terstruktur dengan fleksibilitas tipe data JSON untuk data semi-terstruktur. Inti dari perancangan ini terletak pada tabel *questionnaires* dan *questionnaire_responses*, di mana struktur pertanyaan yang dinamis (skema) dan jawaban responden disimpan dalam format JSON, memungkinkan sistem untuk

mengakomodasi perubahan instrumen survei tanpa perlu melakukan alter table secara fisik.

3.3.3 Implementasi

rancangan desain ditransformasikan menjadi kode program yang dapat dieksekusi. Pembangunan sistem dilakukan menggunakan *stack* teknologi yang telah ditentukan, yaitu Framework Laravel 12 untuk sisi *backend* dan manajemen basis data MySQL. Implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pembuatan struktur *database migration*, penyusunan logika bisnis menggunakan *Repository Pattern* untuk manajemen pengguna dan kuesioner.

Tahap implementasi merupakan kunci dalam menghubungkan hasil perancangan dengan bentuk nyata sistem yang siap diuji. Detail mengenai metode dan langkah implementasi dari prototipe akan dijelaskan lebih lanjut pada subab 3.4 Metode Implementasi

3.3.4 Testing

Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi dari kebutuhan yang telah dikumpulkan. Metode pengujian mencakup *Unit Testing* untuk memvalidasi logika kode pada level *repository*, serta pengujian fungsional secara menyeluruh (*Black Box Testing*). Sesuai dengan karakteristik metode *Iterative*, apabila ditemukan kesalahan (*bug*) atau ketidaksesuaian logika bisnis pada tahap ini, proses pengembangan akan dikembalikan (iterasi) ke tahap implementasi atau perancangan untuk segera dilakukan perbaikan sebelum sistem dinyatakan siap digunakan.

3.4 Metode Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan rancangan sistem menjadi kode program (*source code*) yang dapat dijalankan berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan melalui user stories. Seluruh komponen yang telah dirancang, mulai dari struktur basis data hingga modul manajemen pengguna dan kuesioner, dikembangkan menggunakan *framework* Laravel. Proses

pembangunan dilakukan dengan memastikan bahwa setiap fungsi yang dibangun sesuai dengan spesifikasi antarmuka dan logika bisnis yang telah disepakati sebelumnya.

Sistem *backend* dibangun mengikuti arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) yang diperkuat dengan penerapan *Repository Pattern* untuk memisahkan logika bisnis dari akses data. Alur pemrosesan permintaan dimulai ketika *Routing* menerima permintaan HTTP dari pengguna dan mengarahkannya ke *Controller* yang relevan. *Controller* bertindak sebagai penghubung yang melakukan validasi input dasar, namun tidak memuat logika bisnis yang kompleks. Sebaliknya, *Controller* memanggil metode pada lapisan *Repository Interface* yang menangani seluruh operasi *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) ke basis data. Data tersebut dikelola oleh *Model* menggunakan *Eloquent ORM* yang merepresentasikan tabel basis data MySQL serta menangani struktur data JSON untuk fitur kuesioner dinamis. Hasil pemrosesan kemudian dikembalikan ke *View* menggunakan *Blade Template Engine* untuk ditampilkan kepada pengguna. Penerapan *Repository Pattern* ini bertujuan mengabstraksi implementasi teknis basis data sehingga struktur kode menjadi lebih rapi dan mudah dipelihara.

Implementasi dilakukan secara bertahap yang dimulai dari pembangunan basis data menggunakan fitur *Migration* dan *Seeder* Laravel untuk mendefinisikan skema tabel, termasuk kolom bertipe JSON yang mengakomodasi formulir dinamis serta pengisian data referensi awal. Tahap selanjutnya berfokus pada logika *backend*, mencakup autentikasi multi-level untuk Admin, Tim Tracer, dan Alumni, serta penerapan logika percabangan (*branching logic*) pada kuesioner. Selama proses pengkodean berlangsung, pengujian unit (*Unit Testing*) dilakukan secara berkala pada level *Repository* dan *Service* untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai spesifikasi sebelum diintegrasikan ke dalam antarmuka pengguna. Apabila ditemukan ketidaksesuaian fungsi atau *bug* saat proses integrasi, perbaikan dilakukan segera pada modul terkait sebelum melangkah ke pengembangan modul berikutnya. Pendekatan ini selaras dengan karakteristik metode *Waterfall* Iteratif, di mana tahapan pengembangan dilakukan secara

berurutan namun tetap membuka ruang untuk pengulangan terbatas guna menyempurnakan kualitas kode dan fungsionalitas sistem.



3.5 Jadwal Pembuatan Prototipe

Rencana jadwal penelitian menguraikan alokasi waktu untuk setiap tahapan guna memastikan penyelesaian penelitian secara tepat waktu. Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 5 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai Mei 2025. Seluruh tahapan diuraikan kedalam jadwal secara sistematis untuk memastikan alur pengerjaan yang efektif dan efisien.

Tabel 3.4 Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Studi Literatur																
Identifikasi Masalah																
Analisis Kebutuhan																
Desain																
Implementasi																
Pengujian & Validasi																
Pendaftaran HKI																
Analisis Hasil dan Diskusi																
Kesimpulan dan Saran																

DAFTAR PUSTAKA

sdasd

